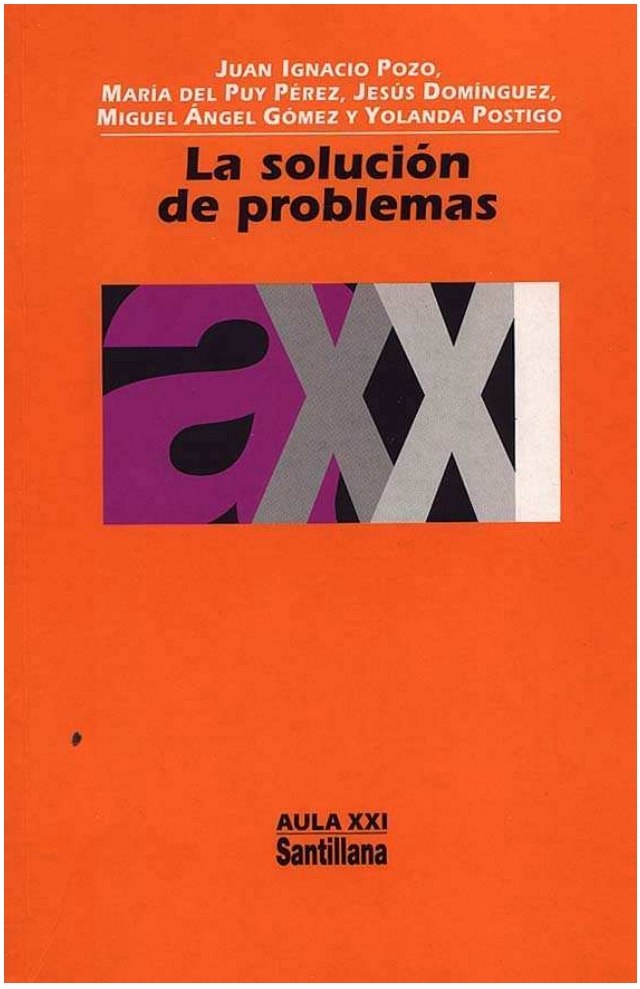
La solución de problemas

Juan Ignacio Pozo



Editorial Santillana

Madrid, 1994

Este material se utiliza con fines exclusivamente didácticos

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 9

1. APRENDERA RESOLVER PROBLEMAS Y RESOLVER PROBLEMAS PARA APRENDER,
por María del Puy Pérez Echeverría y Juan Ignacio Pozo Municio
Introducción: la solución de problemas como contenido de la Educación Obligatoria 14
Del ejercicio al problema 17
La solución de problemas como habilidades generales 21
Tipos de problemas 22
Pasos en la solución de un problema 25
La solución de problemas como un proceso específico: diferencias entre expertos y novatos 34
Las estrategias personales de expertos y novatos 38
La especificidad de los campos de conocimiento 41
La adquisición de hábitos de razonamiento objetivo 46
La transferencia a la solución de problemas cotidianos 50

2. LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN MATEMÁTICAS,
por María del Puy Pérez Echeverría
La solución de problemas en el currículo de Matemáticas 54
De los múltiples significados de "resolver un problema" en Matemáticas 57
Tipos de problemas en la enseñanza de las Matemáticas 60
Los ejercicios matemáticos 60
Problemas cuantitativos y cualitativos en Matemáticas 62
La enseñanza y el aprendizaje del proceso de solución de un problema matemático 64
Traducción y definición del problema 66
Conocimiento lingüístico y semántico 68
Conocimiento esquemático 70
¿Cómo facilitar la definición del problema? 73
Técnicas y estrategias para la solución del problema 75
Enseñar a resolver problemas: una labor docente distinta 79

3. LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN CIENCIAS DE LA NATURALEZA,
por Juan Ignacio Pozo Municio y Miguel Ángel Gómez Crespo
La solución de problemas en los currículos de Ciencias de la Naturaleza 86
Los problemas escolares: diferencias con los problemas científicos y cotidianos 89
Tipos de problemas escolares 100
Problemas cualitativos 101
Problemas cuantitativos 103
Pequeñas investigaciones 106
La enseñanza y el aprendizaje de la solución de problemas:
del conocimiento cotidiano al científico 109
Definición del problema y formulación de hipótesis 110
¿Qué entendemos por conocimientos previos? 112
La activación de los conocimientos previos en la solución de un problema 114
Adquisición de estrategias para la solución de problemas 117
Reflexión evaluación de los resultados y toma de decisiones 126

4. LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN CIENCIAS SOCIALES,
por Jesús Domínguez Castillo
Introducción 134
La solución de problemas en los currículos de Ciencias Sociales de la Educación Obligatoria 138
Los objetivos 141
Los contenidos 142
Los criterios de evaluación 145
Los problemas en la enseñanza de Ciencias Sociales 146
¿Qué entendemos por problemas? 146

Características que presentan los problemas de Ciencias Sociales y tipos de problemas escolares que se derivan 150
Son problemas mal definidos 150
Las soluciones conllevan necesariamente opciones de valor 152
Los problemas están mediatizados por las fuentes de información 154
La enseñanza y el aprendizaje de la solución de problemas sociales 157
El modelo de enseñanza tradicional y aprendizaje memorístico 159
El modelo de enseñanza por descubrimiento y aprendizaje constructivo 160
El modelo de enseñanza por exposición y aprendizaje reconstructivo 163
El papel complementario de conceptos y procedimientos en el aprendizaje de la solución de problemas en las materias sociales 164
Diseño y planteamiento de problemas escolares en la enseñanza de Ciencias Sociales 167
Presentación y definición del problema 172
Exposición teórica 173
Realización y solución del problema 174
Reflexión y valoración de los resultados 176
Conclusión 177

5. LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMO CONTENIDO PROCEDIMENTAL DE LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA,
por Juan Ignacio Pozo Municio y Yolanda Postigo Angón
Introducción: lo que hay de común en la solución de problemas diferentes 180
La solución de problemas como contenido procedimental: técnicas y estrategias 181
Una clasificación de los procedimientos necesarios para resolver problemas 188
Adquisición de la información 190
Interpretación de la información 193
Análisis de la información y realización de inferencias 196
Comprensión y organización conceptual de la información 198
Comunicación de la información 201
La enseñanza de la solución de problemas 204
De cómo plantear problemas y no sólo ejercicios 205
Enseñar a resolver problemas: de jugadores a entrenadores 209
La solución de problemas en la Educación Primaria y en la Educación Secundaria 212

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 215

ÍNDICE DE AUTORES 225

ÍNDICE TEMÁTICO 227

1. APRENDER A RESOLVER PROBLEMAS Y RESOLVER PROBLEMAS PARA APRENDER

María del Puy Pérez Echeverría Y Juan Ignacio Pozo Municio[*]

Introducción: la solución de problemas como contenido de la Educación Obligatoria. La solución de problemas como habilidades generales. La solución de problemas como un proceso especifico: diferencias entre expertos y novatos.

Introducción: la solución de problemas como contenido de la educación obligatoria

CLAXTON (1984) se hace eco de una divertida anécdota sobre un maestro en un barrio marginal de los Estados Unidos que preguntó a un niño negro cuántas patas tiene un saltamontes. Al parecer, el niño miró tristemente al maestro y le contestó: "¡Ojalá tuviera yo los mismos problemas que usted!". Parece claro, como muestra esta anécdota, que el término *problema* puede hacer referencia a situaciones muy diferentes en función de las características de las personas que se encuentran en ellas, de sus expectativas y del contexto en que se produce la situación.

Todos los profesores hemos acabado por aprender que los problemas que planteamos a nuestros alumnos en clase pueden diferir considerablemente de los que ellos mismos se plantean fuera del aula. Es más, lo que para nosotros puede ser un problema relevante y significativo, puede resultar trivial o carecer de sentido para nuestros alumnos. Obviamente, ellos no tienen los mismos problemas que nosotros. Y sin embargo, uno de los objetivos explícitos de la Educación Obligatoria, tanto en Primaria como en Secundaria, es que los alumnos no sólo se planteen determinados problemas sino que lleguen incluso a adquirir los medios para resolverlos.

En la Reforma del Sistema Educativo se reconoce la necesidad e importancia de la solución de problemas como contenido del currículo de la Educación Obligatoria. De hecho, el proporcionar a los alumnos destrezas y estrategias para la solución de problemas queda reconocido no sólo como objetivo parcial de cada una de las diversas áreas de la Educación Primaria y Secundaria, sino incluso, en esta última etapa, se reconoce como uno de los objetivos generales que deberían alcanzarse al término del período de Educación Obligatoria. Así, de forma explícita, el objetivo general Nº 4 del Diseño Curricular Base (DCB) de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) cita textualmente que al final de la Educación Obligatoria se debe lograr del alumno "elaborar y desarrollar estrategias personales de identificación y resolución de problemas en los principales campos de conocimiento mediante la utilización de unos hábitos de razonamiento objetivo, sistemático y riguroso, y aplicarlas espontáneamente a situaciones de la vida cotidiana" (p. 78).

De esta forma, la solución de problemas debería constituir un contenido necesario de las diversas áreas del currículo obligatorio. Obviamente, dentro de la clasificación de los contenidos educativos en la Reforma (véase, por ejemplo, COLL, POZO, SARABIA y VALLS, 1992), la solución de problemas estaría más relacionada con la adquisición de procedimientos eficaces para el aprendizaje, atendiendo a la definición de *procedimiento* como "un conjunto de acciones ordenadas a la consecución de una meta" (DCB de la ESO, pp. 41-42). Orientar el currículo hacia la solución de problemas implica buscar y diseñar situaciones lo suficientemente abiertas como para inducir en los alumnos una búsqueda y apropiación de estrategias adecuadas para encontrar respuestas a preguntas no sólo escolares, sino también de su realidad cotidiana. Sin procedimientos eficaces –sean destrezas o estrategias– el alumno no podrá resolver problemas. Por ejemplo, un típico problema matemático puede consistir en decidir cuál de dos equipos de baloncesto es más eficaz en el tiro a canasta, los Seattle Supersonics, que han convertido 23 de los 40 lanzamientos que han intentado, o los Atlanta Hawks, que han encestado 28 de sus 47 intentos. Sin las habilidades adecuadas de cálculo proporcional el alumno no podrá resolver este problema.

En un cierto sentido, estas habilidades –un conocimiento de carácter procedimental– constituyen el núcleo del saber necesario para resolver ese problema. Pero sería erróneo reducir la solución de problemas al despliegue de procedimientos sobreaprendidos. Puede que el alumno sea capaz de *hacer* –el núcleo procedimental– un cálculo proporcional, pero que no lo haga en este caso, por diversos motivos. Un primer motivo puede tener que ver con las *actitudes* del alumno ante este aprendizaje concreto. Puede que, como en el caso del niño negro y el saltamontes, semejante pregunta no sea para él un verdadero problema, porque no

[*] Departamento de Psicología Básica, Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid.

le interese el baloncesto, porque interesándole el baloncesto no sea esa para él una pregunta significativa, o, aún más importante, porque no esté dispuesto a plantearse como problema –es decir, como pregunta que necesita una respuesta– algo que no es *su* problema. Enseñar a resolver problemas no consiste sólo en dotar a los alumnos de destrezas y estrategias eficaces sino también de crear en ellos el hábito y la actitud de enfrentarse al aprendizaje como un problema al que hay que encontrar respuesta. No se trata sólo de enseñar a resolver problemas, sino también de enseñar a *plantearse* problemas, a convertir la realidad en un problema que merece ser indagado y estudiado. Tal como requiere el objetivo educativo antes mencionado, el aprendizaje de la solución de problemas sólo se convertirá en autónomo y espontáneo, trasladándose al ámbito de lo cotidiano, si se genera en el alumno la actitud de buscar respuestas a sus propias preguntas/problema, si se habitúa a hacerse preguntas en lugar de buscar sólo respuestas ya elaboradas por otros, sean el libro de texto, el profesor o la televisión. El verdadero objetivo final de que el alumno aprenda a resolver problemas es que adquiera el hábito de plantearse y resolver problemas como forma de aprender.

Pero la solución de problemas no va a requerir sólo procedimientos adecuados y actitudes o disposiciones determinadas. La solución de problemas tampoco es ajena al tercer tipo de contenidos, los tradicionales *hechos* y *conceptos*. Puede que otra razón por la que el alumno no sea capaz de hacer el cálculo proporcional requerido sea su desconocimiento del baloncesto y de sus reglas, con lo que en un momento dado no podría dar significado a los datos que le propone el problema y, por consiguiente, no podría comprenderlo. Así, por ejemplo, si pedimos a alumnos de 13-14 años que ordenen cronológicamente una serie de fechas correspondientes a distintas eras o calendarios (gregoriano, musulmán, judío, etc.) podemos encontrarnos con que los alumnos no realizan las operaciones adecuadas, no porque no sean capaces –básicamente se requiere sólo hacer sumas y restas– sino porque no entienden el significado de la tarea, al carecer de una representación adecuada del tiempo histórico (CARRETERO, POZO y ASENSIO, 1989).

No es un déficit procedimental, sino conceptual, el que impide resolver esa tarea. Los procedimientos, sean destrezas o estrategias, se aplican a unos contenidos factuales y conceptuales, que, de no ser comprendidos por los alumnos, imposibilitan que éstos conciban la tarea como un problema. En otras palabras, sin comprensión de la tarea, los problemas se convierten en pseudo-problemas, en meros ejercicios consistentes en la aplicación de rutinas sobreaprendidas y automatizadas, sin que el alumno sepa discernir el sentido de lo que está haciendo y, por consiguiente, sin que pueda trasladarlo o generalizarlo de modo autónomo a situaciones nuevas, sean cotidianas o escolares. Consecuentemente, es importante, antes de entrar a analizar las estrategias y procesos implicados en la solución de problemas, establecer con la mayor nitidez posible la distinción entre un ejercicio repetitivo y un problema.

Del ejercicio al problema

Podemos partir de una definición ya clásica de problema, que lo identifica con "una situación que un individuo o un grupo quiere o necesita resolver y para la cual no dispone de un camino rápido y directo que le lleve a la solución" (LESTER, 1983). Esta definición, con la cual parecen estar de acuerdo la mayoría de los autores, hace referencia a que una situación sólo puede ser concebida como un problema en la medida en que existe un reconocimiento de ella como tal problema, y en la medida en que no dispongamos de procedimientos de tipo automático que nos permitan solucionarla de forma más o menos inmediata, sino que requieren de algún modo un proceso de reflexión o toma de decisiones sobre la secuencia de pasos a seguir.

Esta última característica sería la que diferenciase un verdadero problema de situaciones similares como pueden ser los ejercicios. Expresado con otras palabras, un problema se diferenciaría de un ejercicio en que, en este último caso, disponemos y utilizamos mecanismos que nos llevan de forma inmediata a la solución. Por tanto, es posible que una misma situación constituya un problema para una persona mientras que para otra ese problema no existe, bien porque carece de interés por la situación, bien porque posee los mecanismos para resolverla sin apenas inversión de recursos cognitivos y puede reducirla a un mero ejercicio.

Así, responder a la "defensa siciliana" puede ser un problema para un jugador de ajedrez inexperto, pero constituye un ejercicio para un jugador suficientemente experto que tiene automatizadas las aperturas más comunes. Arreglar un circuito eléctrico es un sencillo ejercicio para algunas personas, pero un complejo y costoso problema para otras. Del mismo modo, interpretar la información recogida en una gráfica o despejar una incógnita en una ecuación matemática puede constituir un problema, un ejercicio o ninguna de las dos cosas, para alumnos con distintos conocimientos y actitudes.

Además de concebir la distinción entre ejercicios y problemas como algo relativo al contexto de la tarea y al alumno que se enfrenta a ella, y aunque en el capítulo 5 se retomarán algunas ideas fundamentales para la construcción del conocimiento procedimental implicado en la solución de problemas, es importante

ahora especificar la relación que, desde el punto de vista del aprendizaje, existe entre realizar un ejercicio y resolver un problema (para una visión más general de los procesos de aprendizaje implicados en la adquisición de destrezas y estrategias, véase POZO, 1989).

De modo sintético, podemos decir que la realización de ejercicios se basa en el uso de destrezas o técnicas sobreaprendidas (es decir, convertidas en rutinas automatizadas como consecuencia de una práctica continuada). Nos limitamos a ejercitar una técnica cuando nos enfrentamos a situaciones o tareas ya conocidas, que no suponen nada nuevo y que, por tanto, pueden superarse por los caminos o medios habituales. Escribir estas líneas en un ordenador mediante el programa de tratamiento de textos que usamos habitualmente –y que tenemos sobreaprendido– es un simple ejercicio, que no encaja en la definición de problema antes mencionado. Para ello deberíamos encontrarnos en una situación en la que, proponiéndonos un objetivo (por ejemplo, insertar referencias bibliográficas procedentes de un fichero de una base de datos), desconociéramos la forma o el camino de alcanzar ese objetivo y tuviéramos que buscarlo a partir de los procedimientos o técnicas que conocemos o dominamos. Por tanto, un problema es, en algún sentido, una situación nueva o diferente de lo ya aprendido que requiere utilizar de modo *estratégico* técnicas ya conocidas (POZO y POSTIGO, 1993). El alumno que se enfrenta por primera vez a la tarea de comparar dos eras cronológicas o calendarios históricos distintos puede encontrarse ante un problema pero, cuando lo haya resuelto repetidas veces, el problema quedará reducido a un ejercicio.

Como ya hemos señalado, no puede determinarse en general si una tarea escolar dada es un ejercicio o un problema, sino que depende no sólo de la experiencia y los conocimientos previos de quien lo resuelve, sino también de los objetivos que se marca cuando realiza la tarea. Cuando la práctica nos proporcione una solución directa y eficaz para la solución de un problema, escolar o personal, acabaremos aplicando esa solución de modo rutinario, con lo que la tarea simplemente servirá para ejercitar habilidades ya adquiridas.

Aunque este ejercicio es importante, porque permite consolidar habilidades instrumentales básicas, no debe confundirse con la resolución de problemas, que implica el uso de estrategias, la toma de decisiones sobre el proceso de solución que debe seguirse, etc. Pero existe otra sutil relación entre ejercicios y problemas que es importante tener en cuenta. Si un problema que se soluciona repetidamente acaba por convertirse en un ejercicio, la solución de un problema nuevo requiere la utilización estratégica de técnicas o destrezas previamente ejercitadas. El alumno que se enfrenta por primera vez al problema de decidir cuál de los dos equipos de baloncesto es más eficaz en el tiro a canasta, debe recurrir a una estrategia basada en utilizar una técnica (la comparación de dos razones mediante un cálculo proporcional) previamente ejercitada. Si el alumno desconoce la técnica instrumental básica, malamente podrá utilizarla para resolver un problema nuevo. Un alumno que no sabe utilizar una balanza para medir el peso de un objeto, difícilmente recurrirá a esta técnica como *medio* para resolver un problema nuevo (por ejemplo, determinar la relación entre el peso del objeto y su velocidad de caída).

En definitiva, la resolución de problemas y la realización de ejercicios constituyen un continuo educativo cuyos límites no siempre son fáciles de delimitar. Sin embargo, es importante que en las actividades de aula la distinción entre ejercicios y problemas esté bien definida y, sobre todo, que quede claro para el alumno que las tareas reclaman algo más de su parte que el simple ejercicio repetido. En los próximos capítulos se ejemplificará, en el ámbito de las distintas áreas del currículo, esta diferenciación. Pero ahora queremos resaltar que los ejercicios y los problemas requieren de los alumnos la activación de diversos tipos de conocimiento, no sólo de diferentes procedimientos, sino también de distintas actitudes, motivaciones y conceptos. En la medida en que son situaciones más abiertas o nuevas, la solución de problemas supone para el alumno una demanda cognitiva y motivacional mayor que la ejecución de ejercicios, por lo que muchas veces los alumnos no habituados a resolver problemas son inicialmente remisos a intentarlo y procuran reducir los problemas a ejercicios rutinarios.

En la solución de problemas, las técnicas sobreaprendidas, previamente ejercitadas, constituyen un medio o recurso instrumental necesario, pero no suficiente, para alcanzar la solución; además se requieren estrategias, conocimientos conceptuales, actitudes, etc. Sin embargo, cuando intentamos determinar qué tienen que hacer los alumnos para resolver un problema concreto con el fin de ayudarles a hacerlo, no siempre es fácil identificar los procesos o pasos que tienen que dar. Nosotros *sabemos* resolver el problema, pero no siempre podemos verbalizar o describir lo que hacemos. Es éste un rasgo típico de todo el conocimiento procedimental. Los procedimientos sabemos hacerlos, pero no siempre decirlos. Como señala LESTER (1983), tratar de explicar qué hacemos para resolver un problema, o qué se debe hacer, es similar a tratar de explicar a un amigo que jamás ha montado en bicicleta cuáles son los movimientos y equilibrismos que realizamos normalmente para que tal artefacto no sólo se mantenga en pie, sino que además nos traslade en la dirección que deseamos y a la velocidad que nuestras fuerzas y el terreno nos permitan. No obstante, a pesar de la dificultad de expresar nuestras acciones, nuestros procedimientos, parece ser que mucha gente

aprende a montar en bicicleta y que la forma en que monte puede ser diferente en función de cómo haya aprendido a hacerlo y de cómo se le haya enseñado.

Es, por tanto, necesario preguntarse por la forma en que las personas resolvemos los problemas. Los estudios realizados en las últimas décadas por la psicología cognitiva y educativa, así como numerosas experiencias educativas dirigidas a enseñar a los alumnos a resolver problemas o, en un sentido más genérico, a pensar, pueden ayudarnos a comprender mejor los procesos implicados en la solución de problemas y cómo pueden ser mejorados a través de la enseñanza.

Sin embargo, en estos estudios podemos identificar dos tendencias generales en el acercamiento a la solución de problemas y a su enseñanza. Durante bastante tiempo los estudios psicológicos y sus aplicaciones educativas parecían compartir la idea de que la solución de problemas se basa en la adquisición de estrategias generales, de forma que una vez adquiridas pueden aplicarse con pocas restricciones a cualquier tipo de problema. Desde este enfoque, enseñar a resolver problemas es proporcionar a los alumnos esas estrategias generales para que las apliquen cada vez que se encuentran con una situación nueva o problemática.

La solución de problemas sería así un contenido escolar generalizable, independiente de las áreas específicas del currículo, que debería abordarse desde las materias más formales (es sintomático que solucionar problemas nos evoque aún las Matemáticas, la Filosofía, etc.). Frente a este enfoque ha surgido más recientemente otra forma de entender la solución de problemas y su instrucción, según la cual ésta sólo puede ser abordada en el contexto de las áreas o contenidos específicos a los que se refieren los problemas. Para este enfoque no tendría sentido hablar de enseñar a resolver problemas en general, sino que habría que tratar la solución de problemas en cada una de las áreas (Ciencias de la Naturaleza, Matemáticas, Ciencias Sociales, etc.). Quienes defienden esta posición suelen hacer estudios comparando la solución de problemas por personas expertas y novatas en un área determinada, mostrando cómo los procesos utilizados difieren en función del conocimiento y la experiencia previa en ese dominio, que difícilmente se transfieren o generalizan a problemas de otras áreas.

Obviamente, ambos enfoques difieren no sólo en cómo entienden la solución de problemas desde un punto de vista teórico, sino, lo que es aquí más importante, en su distinta forma de incluir y abordar la solución de problemas en el currículo. En el resto de este capítulo trataremos brevemente cada uno de estos dos enfoques, analizando las repercusiones que pueden tener para el tratamiento curricular de la solución de problemas.

La solución de problemas como habilidades generales

Como ya hemos visto, cuando un alumno o cualquier persona se enfrenta a una tarea del tipo que denominamos problema tiene que poner en marcha una amplia serie de habilidades y conocimientos. Estas habilidades y conocimientos pueden variar y de hecho varían en función del tipo de problema al que se enfrenten. Es obvio que no son necesarios los mismos conocimientos para decidir cuál de los dos equipos de baloncesto del ejemplo anteriormente citado es más eficaz y para decidir, por ejemplo, si Juana la Loca estaba realmente loca.[1]

También parece obvio que estos dos problemas exigen la puesta en marcha de algunas habilidades diferentes. Si medimos la eficacia en función del número total de canastas encestadas nos bastará con contabilizar los balones que han metido dentro del aro cada uno de los equipos en un determinado período de tiempo. Si la medimos en función del porcentaje de canastas encestadas entre las lanzadas, tendremos que realizar un cálculo de proporciones. Por tanto, en esta tarea tendríamos que determinar qué entendemos por eficacia y, a partir de ahí, utilizar alguna de las técnicas algorítmicas que hayamos adquirido previamente. Sin embargo, en la segunda tarea las cosas parecen diferentes. Seguramente tenemos criterios más accesibles, y más fáciles de evaluar, para determinar si un equipo de baloncesto es eficaz que para determinar cuáles son las características de la locura. Contamos con técnicas de tipo algorítmico que nos van a permitir cierta exactitud en las medidas de la eficacia, pero no existen esas mismas técnicas para medir el grado de locura de un personaje histórico. Podemos comprobar hasta qué punto hemos determinado de forma correcta la eficacia de los equipos en función de sus actuaciones posteriores en otros partidos, pero nunca podremos estar seguros de si nuestra conclusión acerca de la locura de doña Juana es acertada o no.

El enfoque sobre solución de problemas que vamos a describir en este apartado no niega que existan divergencias en los procedimientos utilizados para solucionar problemas tan heterogéneos como los que

[1] Esta tarea se incluía como actividad problemática en la adaptación española *Hacer Historia* del proyecto inglés *History 13-16* elaborado por el Schools Council.

acabamos de exponer, pero también afirmaría que, por debajo de estas diferencias, los dos problemas exigen la puesta en marcha de una serie de capacidades de razonamiento y habilidades comunes que tendrían que adaptarse a las características de cada tipo de problema. Las diferencias individuales en la forma de resolver problemas no serían debidas tanto a diferencias en las capacidades de las personas como a diferencias entre las tareas y al diverso aprendizaje que han tenido los alumnos que las resuelven. En este sentido, el aprendizaje contribuiría a que el alumno se adaptase cada vez mejor a la estructura de la tarea.

Tipos de problemas

Existen numerosas clasificaciones de las posibles estructuras de los problemas, tanto en función del área al que pertenecen y del contenido de los mismos, como del tipo de operaciones y procesos necesarios para resolverlos o de otras características. Así, por ejemplo, se diferenciaría entre problemas de carácter deductivo o de carácter inductivo según los razonamientos que tendría que realizar un sujeto. Realizar la demostración de una fórmula matemática podría ser un ejemplo de problema deductivo, mientras que establecer regularidades en el comportamiento de los objetos en función de su peso sería un problema de tipo inductivo.

Una de las clasificaciones clásicas de los distintos tipos de problemas es la realizada por la *Gestalt* en función de las actividades que realizan las personas para resolver una tarea. La *Gestalt* era una escuela de Psicología que se desarrolló en Alemania entre las dos guerras mundiales y que tomó su nombre de un término alemán que puede traducirse por "configuración", ya que concebían que los procesos psicológicos debían analizarse de forma global y estructural. Los psicólogos de la Gestalt y, más concretamente, WERTHEIMER (1945) distinguían entre pensamiento productivo y reproductivo. El pensamiento productivo consiste en la producción de modos de solución nuevos a partir de una organización o reorganización de los elementos del problema, mientras que el pensamiento reproductivo consiste en la aplicación de métodos ya conocidos. Esta distinción es similar a la que hemos realizado antes entre un problema y un ejercicio. Aunque ambos suponen una conducta dirigida hacia un objetivo y la utilización de una serie de medios para obtenerlo, en el caso de los problemas nos encontramos con que esa situación supone para el sujeto algún escollo que necesita superar, bien porque tiene que conseguir nuevos medios para obtener una solución, bien porque debe organizar de distinta manera los medios que ya posee. Por el contrario, en el caso del ejercicio, el sujeto conoce y tiene automatizadas las técnicas que le llevarán a solucionar la tarea de manera inexorable.

Esta clasificación que acabamos de exponer descansa fundamentalmente en las características del sujeto y en los procesos que pone en marcha para la solución de la tarea. A diferencia de ella, la mayoría de las definiciones de los tipos de problemas realizadas desde este enfoque se centran en las características de la tarea (véase, por ejemplo, MAYER, 1981, 1983). Dentro de estas clasificaciones, una de las más utilizadas es la que diferencia entre problemas bien definidos y mal definidos. Un problema bien definido o estructurado es aquel en el que se puede identificar fácilmente si se ha alcanzado una solución. En este tipo de tarea tanto el punto de partida del problema (planteamiento) como el punto de llegada (solución) y el tipo de operaciones que hay que recorrer para salvar la distancia entre ambos están especificados de forma muy clara. Un ejemplo de problema bien definido podría ser cualquier problema matemático escolar.

Por el contrario, un problema mal definido o estructurado sería aquel en el que el punto de partida o las normas que estipulan cuáles son los pasos necesarios para resolver la tarea son mucho menos claros y específicos. Además, en las tareas mal estructuradas es posible encontrar varias soluciones muy diferentes entre sí, todas ellas válidas para resolver el problema, por medio de métodos también diferentes e igualmente válidos. En este sentido, es mucho más difícil determinar en qué momento se ha alcanzado una solución clara en un problema mal definido o mal estructurado que en un problema bien definido. Un ejemplo de problema mal definido podría ser el siguiente: "¿Qué haría usted para evitar las consecuencias de la recesión económica occidental en los países del tercer mundo?".

Cuando hablamos de problemas bien o mal definidos no estamos estableciendo una dicotomía clara, sino más bien un continuo en la clasificación de las tareas. Seguramente no existen problemas totalmente bien definidos, salvo las tareas que hemos denominado ejercicios. En este caso, los alumnos saben claramente de qué elementos parten, qué técnicas tienen que emplear para llegar a la meta y cuál es esa meta. Además, el profesor y, en la mayoría de los casos, el alumno pueden evaluar fácilmente si se ha alcanzado o no esa meta. No obstante, los problemas tienen algún punto de indefinición que los convierte en tales problemas. Así, la cuestión sobre la eficacia de los equipos de baloncesto sería un problema bastante bien definido: la meta sería medir la eficacia en el lanzamiento a canasta; el punto de partida estaría constituido por el conocimiento sobre el número de pelotas lanzadas y el número de las encestadas; y los procedimientos posibles para pasar del punto de partida a la meta serían realmente pocos.

Tampoco existen problemas totalmente mal definidos, de no ser que nos planteemos algunos de imposible resolución. No obstante, el problema sobre la locura de doña Juana sería mucho más abierto y peor definido que el de baloncesto. En este caso, tendríamos que empezar por determinar qué entendemos nosotros por locura o qué entendían por locura los contemporáneos de doña Juana, la forma en que se puede evaluar la locura de una persona muerta hace varios siglos, o la validez de los documentos que han llegado a nosotros para responder a tal cuestión. Además, es posible que distintas personas, manejando el mismo material, lleguen a distintas conclusiones sobre la salud mental de esta señora y que en ambos casos se haya realizado un proceso riguroso de solución de la tarea.

No es casualidad que, en nuestros ejemplos, los problemas mal definidos pertenezcan al campo de las Ciencias Sociales. En general, casi todas las tareas procedentes de este campo están peor definidas que los problemas que proceden de las Ciencias de la Naturaleza o de las Matemáticas. Esta diferencia está relacionada con la forma en que se estructuran los conceptos en las distintas disciplinas y en el tipo de conocimiento que exigen, así como en los procedimientos algorítmicos desarrollados o exigidos por las distintas ciencias. Mientras que en las llamadas Ciencias Sociales es muy difícil encontrar una sola solución exacta para una tarea, los problemas escolares procedentes de las Ciencias de la Naturaleza y, sobre todo, de las Matemáticas tienen en la mayoría de las ocasiones una sola solución posible. Como se verá en los capítulos 2, 3 y 4 de este libro, esta disparidad entre los tipos de problemas tiene como consecuencia la distinta utilización de la solución de problemas en cada una de las áreas.

A pesar de que tales diferencias entre los tipos de problemas puedan llevar consigo divergencias en los procedimientos de resolución, también es cierto que existen una serie de procedimientos y habilidades que son comunes en todos los problemas y que todas las personas ponemos en marcha con un mayor o menor acierto. Evidentemente, para resolver cualquier problema tenemos que atender, recordar, relacionar entre sí ciertos elementos, pero también es verdad que en la mayoría de los problemas estas habilidades tienen que hacerse en un determinado orden para que nos lleven a la meta.

Pasos en la solución de un problema

Además de los elementos que acabamos de reseñar, e independientemente de que una tarea esté bien o mal definida, la solución del problema exige una comprensión de la tarea, la concepción de un plan que nos lleve hacia la meta, la ejecución del mencionado plan y, por último, un análisis que nos lleve a determinar si hemos alcanzado o no la meta.

Esta secuencia que acabamos de describir es similar a la que establecía el matemático POLYA (1945) como necesaria para resolver un problema (véase el cuadro l. l., p. 26). Aunque POLYA basó su libro en observaciones sobre la forma en que expertos matemáticos (incluido él mismo) solucionaban problemas, tanto la secuencia descrita acerca de cómo se deben solucionar como los consejos sobre la utilización e introducción de los problemas en el aula han servido de base para diseñar problemas escolares en diversos ámbitos del saber. Expresado con otras palabras, las fases de solución de problemas y los métodos heurísticos para buscar esta solución descritos por POLYA han sido considerados como métodos generales de resolución de tareas independientes de su contenido. De forma similar, gran parte de los modelos sobre cómo "enseñar a pensar y a resolver problemas" desde este enfoque se han centrado también en tareas de carácter matemático o numérico (véase, por ejemplo, para una revisión, NICKERSON, PERKINS y SMITH, 1985) que, según se pretende, se pueden generalizar fácilmente a otras tareas.

Por tanto, según POLYA y otros autores, el primer paso en la resolución de problemas consiste en la comprensión de los mismos. Seguramente resulta una perogrullada la afirmación de que es imposible resolver una tarea sin una comprensión previa de ella, pero comprender un problema no sólo significa entender las palabras, el lenguaje o los símbolos en los que está planteado sino también asumir la situación como tal problema y adquirir una disposición de búsqueda de esa solución. Generalmente, para que nos planteemos una situación como un problema debemos tomar conciencia de que estamos ante una situación nueva, o de que se ha producido un cambio respecto a alguna situación anterior, o bien de que nos enfrentamos ante una tarea para la cual sólo tenemos una explicación insuficiente. Expresado con otras palabras, comprender un problema implica darse cuenta de las dificultades y escollos que presenta una tarea y la voluntad de intentar superarlas. Para que se dé esta comprensión es, por supuesto, necesario que además de los elementos de novedad, el problema contenga aspectos ya conocidos que nos permitan guiar nuestra búsqueda de solución. Partamos, como ejemplo, del famoso problema criptoaritmético propuesto por BARTLETT (1958).

CUADRO 1.1. PASOS NECESARIOS PARA RESOLVER UN PROBLEMA, SEGÚN POLYA

Comprender el problema

- *¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos?*
- *¿Cuál es la condición? ¿Es la condición suficiente para determinar la incógnita? ¿Es suficiente? ¿Redundante? ¿Contradictoria?*

Concebir un plan

- *¿Se ha encontrado con un problema semejante? ¿O ha visto el mismo problema planteado en forma ligeramente diferente?*
- *¿Conoce un problema relacionado con éste?¿ Conoce algún teorema que le pueda ser útil? Mire atentamente la incógnita y trate de recordar un problema que le sea familiar que tenga la misma incógnita o una incógnita similar.*
- *He aquí un problema relacionado al suyo y que se ha resuelto ya. ¿Podría usted utilizarlo? ¿Podría utilizar su resultado? ¿Podría emplear su método? ¿Le haría a usted falta introducir algún elemento auxiliar a fin de poder utilizarlo? ¿Podría enunciar el problema en otra forma? ¿Podría plantearlo en forma diferente nuevamente? Refiérase a las definiciones.*
- *Si no puede resolver el problema propuesto, trate de resolver primero algún problema similar ¿Podría imaginarse un problema análogo un tanto más accesible? ¿Un problema más general? ¿Un problema más particular? ¿Puede resolver una parte del problema? Considere sólo una parte de la condición, descarte la otra parte, ¿en qué medida la incógnita queda ahora determinada? ¿En qué forma puede variar? ¿Puede usted deducir algún elemento útil de los datos? ¿Puede pensar en algunos otros datos apropiados para determinar la incógnita? ¿Puede cambiar la incógnita? ¿Puede cambiar la incógnita o los datos, o ambos si es necesario, de tal forma que la nueva incógnita y los nuevos datos estén más cercanos entre sí?*
- *¿Ha empleado todos los datos? ¿Ha empleado toda la condición? ¿Ha considerado usted todas las nociones esenciales concernientes al problema?*

Ejecución del plan

- *Al ejecutar su plan de la solución, compruebe cada uno de los pasos.*
- *¿Puede usted ver claramente que el paso es correcto? ¿Puede usted demostrarlo?*

Visión retrospectiva

- *¿Puede usted verificar el resultado? ¿Puede verificar el razonamiento?*
- *¿Puede obtener el resultado en forma diferente? ¿Puede verlo de golpe? ¿Puede usted emplear el resultado o el método en algún otro problema?*

Sabiendo que la *D* es igual a 5 y que a cada letra le corresponde exclusivamente un solo dígito del 0 al 9, y que a cada dígito le corresponde una sola letra, tratar de resolver la siguiente suma sustituyendo las letras por números:

$$\begin{array}{l} DONALD \; + \\ \underline{GERALD} \\ ROBERT \end{array}$$

Para comprender este problema sería necesario, en primer lugar, comprender el lenguaje en que está expresada la tarea y haber adquirido previamente ciertos conocimientos como, por ejemplo, las leyes de la suma. Además, exige que tomemos conciencia de que estamos ante una tarea conocida, "una suma", cuya solución exige la puesta en marcha de unas reglas conocidas, pero al mismo tiempo esta tarea presenta elementos desconocidos (se suman letras en lugar de números), lo cual supone cierta dificultad. Por último,

para que esta tarea constituya un problema es necesario que alguien tenga el tiempo necesario y el interés suficiente para intentar resolverlo[2].

Existen distintas técnicas que pueden contribuir a que un alumno comprenda un problema (véase, por ejemplo, el libro de BRANSFORD y STEIN, 1984, *Solución ideal de problemas*). Algunas de estas técnicas han sido incluidas en el cuadro 1.2, p. 28. En general, todas aquellas actividades que ayuden a la persona a

CUADRO 1.2. ALGUNAS TÉCNICAS QUE AYUDAN A COMPRENDER MEJOR LOS PROBLEMAS

- *Hacer preguntas del siguiente tipo:*
  - *¿Existe alguna palabra, frase o parte de la presentación del problema que no entiendo?*
  - *¿Cuál es la dificultad del problema?*
  - *¿Cuál es la meta?*
  - *¿De qué datos parto?*
  - *¿Conozco algún problema similar?*
- *Volver a plantear el problema en sus propios términos.*
- *Explicar a los compañeros en qué consiste el problema.*
- *Cambiar el formato de presentación del problema (utilizar gráficas, dibujos, etc.).*
- *Cuando es muy general, concretar el problema en ejemplos.*
- *Cuando es muy específico, tratar de generalizar el problema.*

darse cuenta de cuáles son los elementos conocidos en la tarea y cuáles son los nuevos contribuyen a esta mejor comprensión. Otro tipo de técnicas, como introducir elementos sorprendentes, realizar cambios de actividades o encajar los problemas en el contexto de los intereses de los alumnos ayudarán seguramente a que éstos adquieran interés por las tareas y traten de resolverlas.

De acuerdo con POLYA (1945), una vez que se ha comprendido el problema se debe concebir un plan que nos ayude a resolverlo. Expresado con otras palabras, debemos plantearnos cuál es la distancia entre la situación de la que partimos y la meta a la que pretendemos llegar y qué procedimientos son los más útiles para disminuir esta distancia. POLYA y otros autores distinguen entre "estrategias" o "heurísticos" y otros procedimientos de resolución de problemas como pueden ser las "reglas", los "algoritmos" o los "operadores". Mientras que este último tipo de procedimientos constituyen conocimientos adquiridos que permiten transformar la información de una forma fija, eficaz y concreta, aunque se puedan utilizar en gran número de situaciones, las "estrategias" o "heurísticos" guían la solución de problemas de una forma mucho más vaga y global. En general, los planes, metas y submetas que se puede plantear un alumno en el camino de búsqueda a lo largo del problema se denominan estrategias o heurísticos de solución de problemas, mientras que los procedimientos de transformación de la información que requieren estos planes, metas y submetas son denominados reglas, algoritmos u operaciones. La diferencia entre estos dos tipos de procedimientos está establecida también en el DCB de la ESO en el campo de las Matemáticas, donde se distingue entre estrategias generales por un lado, y algoritmos y destrezas, por otro lado.

Existe una gran variedad de estrategias que cualquier sujeto puede utilizar ante un problema determinado y que abarcan desde la búsqueda por medio del ensayo-error (útil sólo en un pequeño número de tareas con unas características muy determinadas y, por tanto, poco probable que aparezca en la solución de problemas escolares) hasta estrategias mucho más sofisticadas. Algunas de estas estrategias pueden verse en el cuadro 1.3. Como puede observarse, son métodos generales susceptibles de ser utilizados en cualquier tarea. El análisis medios-fines o cualquiera de los otros diferentes métodos heurísticos pueden ser útiles tanto en un problema de Matemáticas como en una tarea de Física o en un trabajo de Historia.

En el problema *GERALD + DONALD = ROBERT* que planteábamos más atrás, esta fase consistiría, por tanto, en concebir un plan que nos ayudará a transformar las letras en números. En este caso, la planificación del problema debe tener en cuenta muy especialmente el orden que se va a seguir en la solución, ya que sólo se puede alcanzar la meta si actuamos siguiendo determinados pasos. (Invitamos al

[2] La solución a este problema y el orden que se debe llevar para encontrar su solución se pueden consultar al final del capítulo (véase p. 52).

lector a que busque este orden por sí mismo tratando de observar sus propias estrategias antes de leer la solución al final de este capítulo). Uno de los heurísticos útiles para solucionar ese problema puede ser, por ejemplo, "ir desde lo conocido hasta lo desconocido". Así, podemos preguntarnos si existe alguna letra que fuera posible transformar directamente en un número ($D = 5$) y si esta transformación nos permite buscar otras nuevas transformaciones por medio de reglas conocidas ($5 + 5 = 10$; luego $T = 0$).

CUADRO 1.3. ALGUNOS HEURÍSTICOS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- *Realizar búsquedas por medio del ensayo-error.*
- *Aplicar el análisis medios-fines.*
- *Dividir el problema en subproblemas.*
- *Establecer submetas.*
- *Descomponer el problema.*
- *Buscar problemas análogos.*
- *Ir de lo conocido a lo desconocido.*

Como parece claro, la utilización de estos heurísticos o estrategias no garantiza por sí misma el éxito de un problema. Las estrategias son métodos vagos y muy generales y, en este sentido, difícilmente pueden garantizar que se alcance la solución a una determinada tarea. El éxito de una estrategia dependerá tanto de la manera en que se amolde a la estructura de la tarea, como de la presencia de reglas, algoritmos y operadores concretos; en una palabra, de técnicas que contribuyan a que el sujeto desarrolle de manera efectiva sus planes. Así, en nuestro ejemplo, el heurístico "ir de lo más conocido hacia lo menos conocido" tendrá muy poco éxito si la persona que está resolviendo esta tarea no sabe, por ejemplo, que la suma de dos números iguales da lugar a un número par o que cuando la suma es superior a la decena escribimos solamente el dígito correspondiente a las unidades mientras que "llevamos" el correspondiente a las decenas.

En este sentido, parte de las diferencias individuales en la solución de problemas pueden estar motivadas por diferencias en el aprendizaje, que contribuyen a que las personas tengan almacenados en su memoria a largo plazo diferente número y tipo de reglas concretos para los distintos problemas. Gran parte de estas reglas se han aprendido mediante la presentación reiterada de tareas similares que han contribuido a automatizar métodos de solución que los alumnos previamente no poseían. Expresado con otras palabras, una vez descubierto ante un determinado problema o una vez expuesto un método por el profesor, la consolidación del mismo y su conversión en una regla automatizada depende de que se ponga en marcha en ejercicios variados y presentados en distintos contextos.

No obstante, las diferencias en la utilización de estrategias no dependen sólo de que la persona cuente con reglas suficientes sino que dependen en gran medida de la estructura de la tarea y de las instrucciones que le acompañan. Así, por ejemplo, SIMON (1978) señala que las representaciones que construye un sujeto están guiadas fundamentalmente por la forma que toman las instrucciones de la tarea. De esta manera, según este autor, el alumno elegirá, de entre las estrategias alternativas disponibles, aquella que encaje mejor con el lenguaje utilizado en el enunciado del problema que está resolviendo, en lugar de buscar la representación más eficaz, que haría más fácil la solución de la tarea. Como veremos más adelante (por ejemplo, en el capítulo 2 sobre problemas matemáticos) existen numerosos trabajos que muestran que gran parte de los alumnos se dejan guiar por las características superficiales del problema cuando eligen la estrategia más útil. De este modo, es posible que muchas personas intenten solucionar la tarea que hemos propuesto más atrás tratando de seguir el mismo orden que utilizamos para una suma normal.

Una vez que se ha concebido un plan, el tercer paso que se debe llevar a cabo para solucionar una tarea dentro del esquema de POLYA es lógicamente ejecutar el mismo. Este paso consiste en desarrollar el plan que se había llevado a cabo previamente, y en transformar el problema por medio de las reglas conocidas. Normalmente, la puesta en marcha de este tercer paso hace que el problema se transforme en uno nuevo en la medida que varían los elementos conocidos y desconocidos de la situación. Estos cambios pueden obligar a que nos planteemos un nuevo problema desde el principio. La solución de problemas no sigue siempre una secuencia lineal como la que estamos describiendo. Más bien la situación es la contraria. El diseño de un plan y su puesta en marcha hacen que nos planteemos nuevos problemas que tenemos que calibrar y para los cuales hemos de diseñar nuevos planes. Esta situación se produce especialmente en aquellos problemas que exigen que se dé una subdivisión en submetas. Cada vez que se alcanza una submeta

el problema se transforma en una cuestión tan distinta de la inicial que obliga a comenzar de nuevo con el proceso de solución. Así, si concebimos como una submeta el haber transformado las letras en números conocidos en el problema *GERALD + DONALD = ROBERT* y hemos sustituido las letras *D* por 5 y la letra *T* por 0, tendremos que plantearnos un nuevo problema en el que estas letras y números no pueden aparecer como solución.

Por último, el proceso de solución de un problema termina con el logro de la meta deseada y con el examen de la solución obtenida. Todo el mundo conoce cómo los alumnos suelen incluir en sus exámenes soluciones imposibles para una determinada tarea o encuentran resultados en situaciones imposibles. Este tipo de errores son más probables ante tareas consideradas por el alumno como ejercicios que en las que se plantea resolver un problema. En este caso, el hecho de examinar la solución obtenida, tanto en los distintos momentos a lo largo del proceso de resolución como al final de la tarea, haría más difícil la aparición de tales errores. Esta fase tendría dos objetivos. Por un lado, la persona que soluciona problemas evalúa si ha alcanzado o no la meta y si debe, por tanto, revisar su procedimiento. Por otro, desde el punto de vista didáctico, puede servir para ayudar al alumno a hacerse consciente de las estrategias y reglas empleadas y, de esta forma, mejorar su capacidad heurística.

Como ya hemos comentado varias veces, se supone que el proceso que acabamos de describir es el que utiliza cualquier persona que esté resolviendo un problema. Esta suposición no implica que se crea que todo el mundo es capaz de realizar correctamente este proceso. Cuantos más conocimientos concretos tenga una persona mejor podrá comprender, planificar, etc., el problema. Además, se pueden enseñar determinadas técnicas que ayuden a que este proceso sea más efectivo en cualquier campo. El propio POLYA (1945), en el libro que hemos comentado varias veces, sugiere distintos métodos que contribuyen a mejorar la capacidad de resolución de problemas en el campo de las matemáticas. Así, este autor supone que acostumbrar al alumno a hacerse preguntas del tipo "¿Cuál es la incógnita?" o "¿Cuáles son los datos de los que dispongo?", contribuirá a mejorar su comprensión del problema. De la misma forma, hacerse preguntas del tipo "¿Conozco algún problema similar a éste?", "¿Puede servirme de ayuda este problema conocido?", "¿Puedo enunciar el problema de otra forma?", etc., ayudaría a diseñar un plan para abordar la tarea.

De la misma manera que las distintas fases de solución de problemas observadas por POLYA, estas preguntas se han utilizado para diseñar métodos que ayuden a los estudiantes a solucionar problemas. Se parte de la suposición de que tanto el proceso de solución de problemas como las estrategias o heurísticos son generales y de que, por tanto, el entrenamiento de ellas en cualquier problema servirá para mejorar la capacidad heurística general y el proceso de solución de problemas en cualquier área. Así, por ejemplo, el programa IDEAL (BRANSFORD y STEIN, 1984) parte de que las diferencias en la capacidad de solución de problemas son debidas a diferencias en el aprendizaje y que se puede enseñar a resolver problemas de manera general. En su modelo utilizan distintas técnicas que ayudarían a superar las diferentes fases de solución del problema que vienen representadas por las letras de la palabra IDEAL. Por tanto, para ellos los problemas se resolverían en cinco fases, similares a las descritas por POLYA: *I* = Identificación del problema; *D* = Definición y presentación; *E* = Exploración de distintas estrategias; *A* = Actuación fundada en la estrategia y *L* = Logros, observación y evaluación de los efectos de nuestras actividades. El lector interesado por este tipo de métodos puede encontrar una excelente revisión en el libro de NICKERSON, PERKINS y SMITH (1985).

La mayor parte de los programas y diseños que tratan de enseñar a resolver problemas se han centrado fundamentalmente en el diseño y la ejecución de los heurísticos o estrategias. El éxito de estos programas en general ha sido muy relativo. En este sentido, como señalan NICKERSON, PERKINS y SMITH (1985), es necesario recordar que los heurísticos de solución de problemas surgen de la observación y del análisis de tareas muy concretas. Como veíamos antes, gran parte de ellos se basan en los trabajos de POLYA (1945) referentes a la solución de problemas matemáticos y a la instrucción en tal solución. Los problemas en los que se ha observado que estos heurísticos eran útiles eran aquellos normalmente muy bien definidos pertenecientes al campo de las Matemáticas o los que sólo exigían para su resolución la presencia de unos conocimientos conceptuales y procedimentales relativamente limitados. Un ejemplo de este último tipo de problemas podría ser el de *GERALD + DONALD* que planteábamos anteriormente, en el cual sólo es necesario activar los conocimientos referentes a las reglas de la adición. Por tanto, nos podemos preguntar hasta qué punto este tipo de estrategias son igualmente útiles con tareas menos estructuradas y/o más complejas tanto conceptual como estructuralmente o con tareas pertenecientes a otros campos de conocimiento.

Tanto las investigaciones sobre la actuación de expertos y novatos que veremos más adelante como otros trabajos sobre solución de problemas o sobre razonamiento (véase, por ejemplo, CARRETERO y GARCÍA MADRUGA, 1984; PÉREZ ECHEVERRÍA, 1990), parecen indicar que los procedimientos

utilizados para solucionar problemas dependen tanto del tipo de conocimientos que poseen los sujetos como de las características del contenido al que se aplica.

Estos heurísticos están enunciados de una forma tan general y abstracta que, al menos teóricamente, pueden ser aplicados fácilmente a cualquier tipo de tareas. "Descomponer un problema en subproblemas", "ajustar los medios de que disponemos a un determinado fin", etc., son consejos seguramente útiles para cualquier problema. Sin embargo, como señalan NICKERSON, PERKINS y SMITH (1985, p. 104 de la traducción castellana) "enunciar principios abstractos puede ser mucho más fácil que llevarlos a la realidad o hallar ejemplos de ellos en la práctica". Expresado con otras palabras, puede que instruir a un estudiante para que "divida un problema en subproblemas" no sea muy útil, debido a que este estudiante no sabe cómo debe utilizar esa estrategia en ese problema concreto; igualmente, el aprender a utilizar esta estrategia en el campo de las Matemáticas puede servir de muy poco para enfrentarse a una tarea de Ciencias Sociales o a un problema de Mecánica.

En este sentido, POLYA (1945) recomienda enseñar estas estrategias utilizando para ello problemas específicos de muy diversas áreas, lo cual facilitaría la generalización a distintos campos de conocimiento y contribuiría a la formación de estrategias generales. No obstante, es necesario recordar de nuevo que el trabajo de POLYA se centra fundamentalmente en el área de la solución de problemas matemáticos y que éstos se caracterizan generalmente por tener una estructura muy bien definida y cerrada. NICKERSON, PERKINS y SMITH (1985) señalan, en su revisión de diferentes métodos y teorías sobre cómo enseñar a pensar, que los trabajos sobre la enseñanza de este tipo de estrategias se encuentran con dos dificultades. Por un lado, es difícil saber cuándo estas estrategias son útiles y van a ayudar a resolver una tarea. Por otro lado, aunque estas estrategias o heurísticos estén lo suficientemente bien especificadas u operativizadas como para poder ser programadas dentro de un ordenador, pueden no ser lo suficientemente concretas para su realización dentro de un campo o un terreno poco familiar.

En todo caso, parece difícil, tanto por razones psicológicas como propiamente didácticas, entrenar a los alumnos en la solución de problemas de un modo general, es decir, con independencia de los contenidos concretos a los que se aplican. En reconocimiento de este hecho, la investigación y los programas de intervención diseñados actualmente desde la psicología de la instrucción parten del supuesto de que el uso de las habilidades cognitivas está en gran medida condicionado por el contenido de las tareas a las que se aplican. En el caso concreto de la solución de problemas, en los últimos años los modelos generales han sido reemplazados por otros específicos, basados en gran medida en la comparación entre personas con diferente grado de especialización en la resolución de problemas concretos.

La solución de problemas como un proceso específico: diferencias entre expertos y novatos

Frente a la idea dominante en el enfoque anterior, según la cual la solución de problemas se basa en un proceso relativamente general e independiente del contenido, que puede ser enseñado de manera más o menos formal y luego transferido a diversas áreas del conocimiento, la investigación más reciente sobre solución de problemas está poniendo el énfasis en la especificidad de las habilidades y estrategias para su resolución. Dentro de una corriente relativamente general hacia la dependencia del contenido y del contexto en el estudio de los procesos cognitivos de aprendizaje y razonamiento, la investigación sobre solución de problemas se ha orientado hacia la comparación entre sujetos expertos y novatos en áreas de conocimiento específicas.

En lugar de tratar de identificar un proceso general útil para la solución de cualquier problema, se está intentando conocer de qué forma afectan la experiencia y los conocimientos específicos en una determinada área o dominio de conocimiento a la solución de un problema propio de esa área. En otras palabras, según este enfoque, la eficiencia en la solución de un problema no depende de la disposición de estrategias o habilidades generales y transferibles, válidas para cualquiera, sino más bien de los conocimientos específicos, útiles para solucionar ese problema.

El rendimiento experto sería el modelo para la solución eficiente de un problema. Los físicos resuelven los problemas de Física de manera más eficaz que el resto de las personas porque disponen de conocimientos, tanto procedimentales como conceptuales, específicos para la solución de esos problemas, no porque difieran en sus capacidades de procesamiento o porque posean estrategias generales diferentes del resto de las personas. Otro tanto sucederá con los matemáticos, los científicos sociales y los historiadores, los médicos o los ajedrecistas.

Aunque entre los trabajos que acabamos de mencionar existen bastantes diferencias metodológicas o incluso conceptuales, todos ellos comparten la creencia de que comparar el rendimiento de personas con diverso nivel de pericia en un área es un recurso útil para identificar los procesos psicológicos implicados en

la solución de un problema determinado. Dejando de lado esas diferencias, ya que excederían los intereses de este libro, podemos destacar algunos de los supuestos básicos de los estudios sobre expertos y novatos, que nos serán de utilidad para dar sentido a los datos obtenidos en estas investigaciones (para un análisis más detallado de los supuestos e implicaciones de esta forma de entender la solución de problemas, véase, por ejemplo, CHI, GLASER y FARR, 1988; POZO, 1989).

El primer y más básico supuesto de los estudios sobre la solución de problemas por expertos y novatos es que las *habilidades y estrategias de solución de problemas son específicas* de un determinado dominio y, por tanto, difícilmente transferibles de un área a otra. No habría reglas generales útiles para la solución de cualquier problema, o serían insuficientes y meramente orientativas; así, una vez delante de un problema, las cuatro fases enunciadas por POLYA, a las que nos hemos referido anteriormente, únicamente proporcionarían un esquema general que es necesario llenar de "contenido", es decir que es preciso desarrollar específicamente para cada área y tipo de problema. En otras palabras, las reglas formales del "buen pensar" no asegurarían una eficaz solución de problemas si no van acompañadas de un conocimiento contextual específico. De ahí que los expertos, cuyos conocimientos son específicos o locales a un área dada, sean, como veremos, mucho más eficientes en diversos parámetros de la solución de problemas.

Dada esa especificidad, *la mayor eficiencia en la solución de problemas por los expertos no se debería a una mayor capacidad cognitiva general sino a sus conocimientos específicos*. Sin negar la posible influencia de ciertas predisposiciones o diferencias individuales restringidas a áreas específicas, el enfoque de expertos/novatos asume que unos y otros no difieren en sus capacidades generales de procesamiento ni en su "inteligencia general" sino en su formación específica. Así, por ejemplo, se ha comprobado que los jugadores expertos de ajedrez no difieren del resto de las personas ni en su inteligencia general ni en su capacidad global de memoria. Por consiguiente, el entrenamiento en solución de problemas no debe apoyarse tanto en el desarrollo de capacidades generales como en proporcionar al alumno conocimiento específico de dominio. La solución de problemas abstractos o matemáticos no aseguraría al alumno disponer de medios eficaces para resolver problemas concretos en otras áreas del saber.

Sin embargo, se sabe que los jugadores de ajedrez recuerdan más y mejor las posiciones de ajedrez siempre que éstas se correspondan con configuraciones reales o probables en su experiencia cotidiana jugando al ajedrez; otro tanto sucedería con los médicos, que recuerdan mejor los síntomas de las enfermedades, o con los camareros recordando las consumiciones de cada cliente. Ello se debe, según este enfoque, a que *la pericia implica una utilización óptima de los recursos cognitivos disponibles en la propia área de especialidad*. En otras palabras, los expertos, aunque no difieren en sus capacidades generales de solución de problemas, sí destacan por su capacidad para atender, recordar, reconocer, manipular información y razonar sobre ella en la propia área de especialidad. El cambio cognitivo implicado en la formación de un experto o en incrementar la pericia de alguien (por ejemplo, un alumno) en un área determinada (como la solución de problemas geométricos) reside en parte en la superación de las propias limitaciones o sesgos de procesamiento para acceder a un mejor uso de los propios recursos cognitivos en ese dominio.

Además, se asume que *las habilidades de resolución de problemas, y en general la pericia, son un efecto de la práctica*. Por consiguiente, la solución de problemas no sólo puede ser entrenada, sino que debe serlo mediante cantidades ingentes de práctica. De hecho, se habla de que son necesarias miles de horas de práctica o ejercicio concentradas en al menos diez años de experiencia intensiva para llegar a ser experto en algo, sea escribir a máquina, manejar un avión o enseñar Matemáticas. Aunque los alumnos no necesitan ser expertos, sí precisan una pericia suficiente, que sólo podrá ser adquirida a través del ejercicio.

Tal vez en mayor medida que otros enfoques, los estudios sobre expertos y novatos insisten en que para saber resolver problemas en un área es imprescindible haber intentado, y a ser posible conseguido, resolver muchos problemas en esa área. Sin embargo, no todos los tipos de práctica son igualmente eficaces; lo que suele caracterizar a la experiencia de un buen experto es no tanto su cantidad, necesaria pero no suficiente, como el ser una práctica guiada por principios conceptuales que le dan sentido (GLASER, 1992). El ajedrecista experto no sólo ha practicado muchas veces la defensa siciliana, sino que también sabe cuándo, cómo y por qué debe utilizar este tipo de defensa frente a otras alternativas. Como veremos más extensamente en el capítulo 5, la solución de problemas requiere que el entrenamiento técnico se complete con un conocimiento estratégico que permita utilizar esas técnicas de modo deliberado en el contexto de tareas o situaciones abiertas, que admiten soluciones diversas, a las que llamamos problemas. Sólo cuando el alumno ha practicado con situaciones de ese tipo, y no sólo con tareas rutinarias cerradas, estará en condiciones de transferir estratégicamente su conocimiento a nuevos problemas.

Por último, este enfoque asume que *la eficiencia en la solución de problemas depende en gran medida de la disponibilidad y la activación de conocimientos conceptuales adecuados*. En otras palabras,

existiría una estrecha vinculación entre el dominio de habilidades procedimentales y la adquisición de conocimiento conceptual. La mayor importancia que desde este enfoque se concede al conocimiento factual y conceptual en la solución de problemas conlleva una insistencia en las diferencias en conocimientos específicos entre expertos y novatos, debidas no sólo a un incremento cuantitativo de la información específica disponible en la memoria, sino también a una reestructuración de esa información que da lugar a nuevas y más eficaces estructuras conceptuales (CAREY, 1985; POZO, 1989). De hecho, esas diferencias en conocimientos específicos pueden llegar a compensar otras limitaciones en el procesamiento de información. Así, por ejemplo, se ha observado que niños "expertos" –es decir, con un alto nivel de conocimientos específicos– en un determinado dominio (por ejemplo, en fútbol) pueden superar en rendimiento a niños de más edad o incluso adultos "novatos" en ese dominio, que evidentemente les superan en capacidades generales de procesamiento.

Vemos, por tanto, que la manera en que este enfoque concibe la solución de problemas tiene implicaciones bien diferentes a las del enfoque "general" anterior para el entrenamiento en la solución de problemas, y en definitiva para la inclusión de las habilidades y estrategias de solución de problemas en el currículo. Obviamente, no entra en los objetivos del currículo de la Educación Obligatoria, ni siquiera en los del Bachillerato, el convertir a los alumnos en expertos. Sin embargo, según los defensores de este enfoque los alumnos deberían adquirir una pericia específica en diversas áreas del currículo para poder resolver con eficiencia los problemas que en ellas se les plantean. Sin pretender hacer una revisión ni siquiera somera de los resultados obtenidos en los estudios sobre solución de problemas por expertos y novatos intentaremos destacar las que a nuestro entender son las principales implicaciones de este enfoque para el tratamiento curricular de la solución de problemas. Para ello, recuperaremos los cuatro puntos fundamentales del objetivo enunciado en el DCB de la Educación Secundaria Obligatoria, al que nos hemos referido con anterioridad (p. 14), y los analizaremos a la luz de las diferencias existentes entre expertos y novatos en la solución de problemas.

Las estrategias personales de expertos y novatos

Numerosos estudios han demostrado que la acreditada superioridad de los expertos con respecto a los novatos en la solución de problemas está relacionada con la diferente forma en que unos y otros afrontan los problemas. Así, se ha comprobado que los expertos no sólo son más rápidos y cometen menos errores en la solución de problemas sino que, sobre todo, adoptan estrategias diferentes a las empleadas por los novatos.

Según han mostrado diversas investigaciones, realizadas normalmente con problemas bien definidos, en los que las condiciones iniciales del problema, los operadores útiles y el tipo de solución requerida son conocidos, los expertos suelen invertir menos tiempo que los novatos en su solución, ya que los conocimientos previos disponibles les permiten reconocer con facilidad los rasgos o atributos esenciales del problema y aplicar, de modo normalmente rutinario o automatizado, procedimientos de solución adecuados. En otras palabras, los expertos *reconocen* con más facilidad el problema como una situación conocida, con lo que, de modo más o menos automático, establecen, siguiendo la terminología de POLYA, el plan de acción adecuado que ejecutan con rapidez y eficacia. Se ha observado que, ante este tipo de problemas, los expertos tienden a utilizar lo que se conoce como una "estrategia hacia adelante", es decir, parten de las condiciones enunciadas en el problema y se dirigen hacia la meta o solución; en cambio, los novatos, carentes de suficientes conocimientos previos y habilidades automatizadas para convertir el problema en un mero ejercicio, se ven obligados a recurrir a una "estrategia hacia atrás", muy similar a los procedimientos medios-fines identificados en la solución de problemas tradicional. Esta estrategia consiste en partir de la definición de los objetivos o metas del problema (solución), para ir operando sobre los datos o condiciones iniciales en busca de reducir la diferencia entre ese estado inicial y la solución.

Podríamos decir que normalmente la pericia permite reducir lo que es un problema para los novatos en un simple ejercicio de aplicación de rutinas automatizadas. Una de las teorías más extendidas en la explicación del comportamiento experto hace referencia al proceso de automatización de habilidades, que permite al experto realizar de manera rápida, eficaz y sin apenas gasto atencional tareas que para las personas no experimentadas en ese tipo de problemas resultarían difíciles y costosas. Tomando como modelo, por ejemplo, la teoría de la adquisición de destrezas de ANDERSON (1983), la solución experta de un problema implicaría la conversión de un conocimiento verbal o declarativo, consistente en instrucciones o reglas, en una secuencia de procedimientos ejecutados de forma rápida y automatizada, que al no consumir apenas recursos atencionales, permitiría al experto la ejecución de otras tareas en paralelo y, por consiguiente, el procesamiento de información que usualmente pasa desapercibida al novato (para una relación entre esta

concepción del conocimiento procedimental y la inclusión de los procedimientos como contenidos del currículo, véase POZO y POSTIGO, 1993).

Por consiguiente, vemos que la forma experta de resolver un problema suele consistir paradójicamente en evitar el problema de enfrentarse a una situación nueva o desconocida, como les sucede con mucha frecuencia a las personas con menos experiencia. Los conocimientos acumulados a través de la práctica permiten al experto "reconocer" el problema, incluyéndolo en una categoría de situaciones-problema conocida y aplicando, a través de una búsqueda "hacia adelante", el procedimiento habitual de solución, de tal manera que para el experto el reconocimiento del problema (fase 1 de POLYA) suele conllevar ya de modo inmediato, o semicerrado, los pasos a dar en las fases 2 y 3 (selección de un plan estratégico y ejecución del mismo). El diagnóstico de un médico experto suele implicar un rápido reconocimiento de los síntomas o rasgos descritos por el paciente como característicos de una enfermedad conocida, que implica de modo inmediato un tratamiento específico.

Podría decirse que la solución experta de problemas se basa en gran medida en la aplicación de procedimientos técnicos, más que en el uso deliberado e intencional de estrategias (POZO y POSTIGO, 1993). Sin embargo, esta automatización de técnicas, producto de la práctica, permite liberar recursos cognitivos que hacen que la conducta experta sea también más eficaz cuando se enfrenta a "verdaderos problemas", es decir, a situaciones que no pueden ser fácilmente reducidas a categorías ya conocidas. En ese caso, se ha comprobado que los expertos también recurren a una estrategia "hacia atrás", buscando a través de una secuencia medios-fines, acercar los datos iniciales a la solución buscada. La ventaja de los expertos en ese proceso estratégico (es decir, no automatizado) parece residir en el mayor control que ejercen sobre sus procesos de solución, debido en buena medida a su conocimiento explícito de los principios conceptuales que rigen el problema. Los expertos planifican mejor, descubren más fácilmente sus errores y la información ausente en el problema y conocen mejor las reglas que deben aplicar. De esta forma, cuando se enfrentan a problemas complejos o desconocidos, utilizan sus conocimientos conceptuales específicos y su metaconocimiento para buscar soluciones nuevas que resultan inaccesibles para los novatos. Ante un problema realmente nuevo, los expertos pueden recurrir a sus conocimientos conceptuales, bien estructurados, para generar modelos o analogías de los que se deriven procedimientos o estrategias de solución eficaces. Supuestamente, ese médico experto debería reconocer con más facilidad que un médico novato la inexactitud de un diagnóstico (es decir, una falsa definición del problema), al evaluar las consecuencias de la ejecución o plan de tratamiento recomendado. La automatización de las soluciones a los problemas habituales, convertidos en ejercicios sobreaprendidos, permitiría detectar o reconocer con más facilidad los problemas realmente nuevos, que requieren tratamientos o estrategias específicas.

En definitiva, dependiendo de la naturaleza de los problemas y del conocimiento previo que tengan sobre ellos, los expertos basan su mayor rendimiento o bien en una acumulación de información específica en la memoria y un dominio especializado de procedimientos específicos, en el caso de los problemas simples, o bien en un mayor conocimiento conceptual y un mayor control estratégico que les permite enfrentarse a situaciones parcialmente nuevas o desconocidas. En todo caso, la mayor eficacia de los procedimientos técnicos y estratégicos empleados por los expertos se asienta en su mayor base de conocimientos específicos de dominio. Por ello, la habilidad para solucionar problemas es, según este enfoque, específica en cada campo o dominio de conocimiento.

La especificidad de los campos de conocimiento

Dado que las estrategias de solución más eficaces son específicas y adaptadas a las características de cada dominio y cada tipo de problemas, enseñar a solucionar problemas requiere para este enfoque entrenar su resolución específicamente en cada una de las áreas. Así, podría diferenciarse la solución de problemas en las distintas áreas del currículo. Tal vez las tres áreas en las que por sus contenidos y tradición educativa la solución de problemas sería un contenido específico más relevante serían Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales, de las que nos ocuparemos detenidamente en los próximos capítulos. La especificidad de los problemas de cada una de estas áreas justifica su tratamiento por separado (véanse los capítulos 2, 3 y 4), si bien es necesario mantener un importante nivel de cohesión en el tratamiento de la solución de problemas en cada una para su inclusión en el currículo de las distintas etapas de la Educación Obligatoria (véase el capítulo 5).

Las **Matemáticas** constituyen el ámbito más tradicional en el estudio de la solución de problemas. A todos nosotros, aún hoy, "resolver un problema" nos sigue evocando escenas similares a las sufridas por Bart Simpson en una de sus "pesadillas escolares", en la que, intentando resolver un problema aritmético, se "representaba" dos trenes, lanzados a toda velocidad el uno contra el otro, mientras el pobre Bart intenta

pasar mentalmente de uno a otro tren, intentando averiguar cuándo se cruzan, hasta que poco a poco los trenes se van transformando en largas cadenas de números, incógnitas y ecuaciones, que el bueno de Bart decide finalmente multiplicar por cero. También en nuestros peores sueños un "problema" sigue evocando interminables y confusas series de números bailando en la cabeza.

De esta identificación entre "problema" y "matemáticas" da fe el hecho de que las Matemáticas han sido una de las áreas en las que mayor número de investigaciones y trabajos se han realizado bajo la etiqueta de "solución de problemas". Como veíamos en las primeras páginas de este capítulo, los primeros trabajos sobre solución de problemas desde diversos enfoques basaron sus resultados en los análisis y observaciones del proceso de resolución de tareas matemáticas. Es más, muchos de los heurísticos descritos en este enfoque se pueden aplicar fundamentalmente al campo de las Matemáticas.

Esta posición privilegiada de las Matemáticas dentro del campo de investigación sobre solución de problemas ha estado determinada fundamentalmente por el hecho de que las Matemáticas constituyen una disciplina eminentemente formal o abstracta, en la cual la influencia del contenido temático se ve minimizada, lo que permite plantear problemas muy bien definidos y dentro de ámbitos muy cerrados, en los que la ejecución de una secuencia correcta de procedimientos es la clave del éxito. ¿Quién no recuerda aquellos extraños "escenarios" en los que había que decidir a cuántos caramelos inexistentes tocaba cada niño desconocido o cuál era el valor exacto de un ente nebuloso, llamado x, que se hallaba oculto en una enmarañada red de letras y números?

Este carácter formal de las Matemáticas parece ser reconocido en los Diseños Curriculares de Matemáticas cuando se proponen tres grandes ejes procedimentales para la enseñanza de esta asignatura: la utilización de distintos lenguajes; algoritmos y destrezas, y estrategias generales, que se corresponderían con los requisitos necesarios para resolver cualquier problema, según MAYER (1983; véase en detalle el capítulo 2).

Durante los últimos años, la investigación sobre solución de problemas matemáticos se ha centrado más en los procesos utilizados por expertos y novatos para resolver problemas de tipo no cuantitativo, como por ejemplo geométricos (véase SCHOENFELD, 1987). Estos trabajos no sólo están mostrando la influencia del contenido en la resolución de las tareas, relacionada con la dificultad de generar una representación adecuada específicamente para ese problema, sino que también están destacando la importancia de las habilidades de autorregulación y metaconocimiento en el control del conocimiento heurístico y estratégico.

En un sentido más general, estos desarrollos recientes en la solución de problemas matemáticos están mostrando cómo, desde el punto de vista cognitivo, las Matemáticas no pueden funcionar como un lenguaje sin contenido, un conjunto de reglas sintácticas, en el que el contenido semántico sería secundario o irrelevante. De hecho, la naturaleza algebraica y cuantitativa no es propia sólo de los problemas matemáticos sino que habitualmente es también un rasgo característico de muchos de los problemas que se plantean en las **Ciencias de la Naturaleza**, en particular la Física y la Química. El discurso científico de estas disciplinas requiere cuantificar con precisión determinadas variables, por lo que la solución de muchos problemas científicos relevantes en esas áreas requiere el uso de estrategias de cómputo, similares, en la mayor parte de los casos, a las desarrolladas en Matemáticas.

De hecho, un problema de Física o de Química muchas veces es para los alumnos más un problema matemático o de cálculo que un problema estrictamente físico o conceptual. Calcular el retroceso de una escopeta de aire comprimido tras disparar una determinada "masa" de perdigones a una velocidad dada requiere del alumno aplicar un teorema físico-matemático, de tal forma que si se aplican correctamente las operaciones algebraicas adecuadas, se alcanzará una solución correcta, aun cuando el alumno *no comprenda* realmente el funcionamiento físico de una escopeta de aire comprimido.

En otras palabras, al reducir los problemas científicos a tareas matemáticas el alumno estará resolviendo tareas sin significado para él. En el ejemplo anterior, el alumno puede hacer un cálculo correcto del retroceso, por simple aplicación mecánica de un algoritmo sobreaprendido, sin comprender que está estudiando la conservación de la cantidad de movimiento. Sería un ejemplo de práctica no guiada por principios conceptuales, que suele ser poco eficaz para proporcionar estrategias autónomas de solución de problemas.

De hecho, la investigación reciente en Psicología y Didáctica de las Ciencias está destacando la limitada comprensión que tienen los alumnos de buena parte de los conceptos científicos relevantes del currículo (DRIVER, GUESNE y TIBERGHIEN, 1985; POZO, GÓMEZ CRESPO, LIMÓN y SANZ, 1991). Así, por ejemplo, para comprender el concepto de "cantidad de movimiento" los alumnos deberían modificar sus creencias firmemente asentadas, a partir de su experiencia cotidiana, en una física prenewtoniana. Calcular la cantidad de movimiento cuando se está atrapado en concepciones que equiparan movimiento a fuerza es como mínimo paradójico. Desde este enfoque se reclamaría una mayor dedicación a la solución de

problemas conceptuales o cualitativos, es decir, a comprender y explicar situaciones científicas y cotidianas a partir de los conceptos de la ciencia. En otras palabras, el alumno debería comprender por qué retrocede la escopeta *antes de* calcular cuánto. Debería, en la medida de lo posible, practicar procedimientos cuyos principios o reglas conceptuales subyacentes comprende.

Estos problemas conceptuales requieren para su solución el uso de estrategias claramente distintas de las empleadas en problemas matemáticos o cuantitativos. En lugar de partir de un teorema o axioma y aplicar una serie de reglas sobreaprendidas, el alumno debe recurrir a un razonamiento hipotético-deductivo, que le permita formular y comprobar hipótesis explicativas sobre el retroceso de la escopeta. Las investigaciones, tanto psicológicas como didácticas, con respecto al uso del pensamiento hipotético-deductivo por los alumnos han proporcionado mucha información sobre las dificultades que les plantea utilizar el "método científico" para resolver problemas (véase el capítulo 3), donde "método científico" debe desglosarse en un conjunto de habilidades y estrategias, algunas específicas de las Ciencias de la Naturaleza y otras relativamente generales o comunes con otras áreas.

En definitiva, éstas y otras habilidades deberían entrenarse como parte de los procedimientos necesarios para "hacer ciencia" y resolver problemas científicos por parte de los alumnos. El dominio de estos procedimientos está, sin embargo, fuertemente condicionado por el contenido conceptual de las tareas a las que se aplican, por lo que, desde el punto de vista del currículo, debería asumirse una estrecha vinculación entre la adquisición y reestructuración de conceptos y la solución de problemas científicos. Esta conclusión es coincidente con la estrecha vinculación que existe entre conocimientos procedimentales y declarativos en el rendimiento de los expertos, cuando se les compara con los novatos, cuyo "saber decir" y "saber hacer" suelen diferir bastante más.

Si pueden existir diferencias entre diversas Ciencias de la Naturaleza en los procedimientos necesarios para resolver problemas, con mayor motivo debe reivindicarse la especificidad de las estrategias para la solución de problemas sociales. Los primeros estudios e investigaciones sobre la solución de problemas en el área de **Ciencias Sociales** partían del supuesto de que las estrategias ya identificadas, a partir de la obra de PIAGET, en el pensamiento formal aplicado a las Ciencias de la Naturaleza eran válidas también para la solución de problemas sociales. Así, se estudiaba el uso del pensamiento hipotético-deductivo, el razonamiento lógico e incluso el control de variables. Sin embargo, pronto se comprobó lo que cualquier científico social podía haber justificado: que el discurso de las Ciencias Sociales tiene parámetros propios que no pueden ser reducidos al de las Ciencias Físico-naturales.

En el ámbito de la solución de problemas, esto se traduce en que los problemas que estudian las Ciencias Sociales (Historia, Geografía, Economía, Antropología, etc.) tienen características propias que hacen necesario el uso de estrategias específicas. En el contexto de los estudios sobre solución de problemas, suele considerarse que los problemas sociales son, por definición, problemas *mal definidos* o poco estructurados, que se caracterizan no sólo por la escasa definición de las condiciones iniciales del problema, sino también por la ausencia de una solución "correcta" comúnmente aceptada.

Podríamos decir que la relación entre el modelo o teoría explicativa y los datos o ámbito de referencia del modelo están definidos con mucha imprecisión, por lo que parte del proceso de solución de problemas consiste precisamente en seleccionar el ámbito de referencia relevante para el problema, lo cual suele requerir decisiones heurísticas, en las que suelen cometerse numerosos sesgos (CARRETERO, POZO y ASENSIO, 1989; NISBETT y ROSS, 1980).

Otro de los rasgos específicos de la solución de problemas sociales, derivado de esa falta de restricciones en la definición del problema y de su solución, es la necesidad de tratar con soluciones alternativas para el mismo problema. La integración de puntos de vista distintos, la comprensión de la perspectiva de los demás, la empatía o el llamado pensamiento "relativista" son habilidades que se requieren para resolver problemas sociales en mayor medida que en otras áreas (por ejemplo, CARRETERO, POZO y ASENSIO, 1989; DOMÍNGUEZ, 1986).

A estas dificultades debidas a la indefinición de los problemas (o a sus múltiples definiciones alternativas) se une la propia complejidad estructural de buena parte de los problemas sociales que los alumnos estudian. Un rasgo característico de los problemas sociales es que su comprensión suele requerir la utilización de esquemas de causalidad múltiple, en lugar de modelos simplificados de causalidad lineal. Esta estrecha interdependencia entre los diversos ámbitos de la realidad social resulta difícil de comprender para los novatos, o para los alumnos en general, que tienden, como en el resto de las áreas, a buscar explicaciones lineales en lugar de complejas interacciones de factores. Frente a un razonamiento formal, guiado por una racionalidad lógica, predominante en las Ciencias Físico-matemáticas, se está defendiendo como rasgo cognitivo característico de los expertos sociales la existencia de un razonamiento basado en la capacidad de argumentación, en el manejo de fuentes y datos y en la elaboración de un discurso organizado y coherente

(véase el ca pítulo 5). De esta forma, vemos cómo el entrenamiento en las estrategias de solución de problemas específicas para cada una de las áreas del currículo puede estar vinculado al siguiente de los aspectos destacados en los objetivos del DCB: la promoción en los alumnos de nuevas formas de razonar y tratar la información.

La adquisición de hábitos de razonamiento objetivo

La importancia concedida por el enfoque instruccional de los expertos y novatos a las estructuras conceptuales y las estrategias propias de cada dominio ha supuesto también un rechazo de los modelos formales de razonamiento, basados en modos de razonamiento lógico (para una revisión de esta evolución, véase CARRETERO y GARCÍA MADRUGA, 1984). Si el contenido de las tareas es tan determinante para su solución, la forma de las mismas debe pasar a un segundo plano. O, en otras palabras, si para resolver correctamente un problema es necesario tener estructuras semánticas organizadas, la estructura lógica del razonamiento no es condición suficiente, ni a veces siquiera necesaria, para un buen razonar. Los modelos de *racionalidad lógica* suponían que el buen pensar estaba determinado ante todo por la forma lógica del razonamiento, siendo el contenido o conclusión del mismo una cuestión secundaria, por lo que la educación debía centrarse en promover el uso de la lógica formal como sustrato universal del buen pensar. El ámbito ideal para el planteamiento y la solución de problemas eran las Matemáticas, la Lógica o aquellas disciplinas formales –en muchos casos la Física o la Química– que permitían plantear tareas cerradas, donde el contenido o las creencias personales apenas "interferían" o eran relevantes para encontrar una solución "correcta".

En cambio, las tendencias recientes en la psicología del razonamiento y la solución de problemas apuntan cada vez más hacia una *racionalidad pragmática*, en la que el buen pensar está determinado más por el contexto y las metas de la tarea (por ejemplo, HOLLAND *et al*., 1986; PÉREZ ECHEVERRÍA, 1990; POZO, 1987). No habría una forma universal para el buen pensar, sino que éste dependería no sólo del contenido de la tarea (como el área de conocimiento o la tarea a la que se aplicara) sino también de las metas o fines de la tarea (¿se trata de descubrir cómo funciona el microondas o simplemente de conseguir que funcione bien?) y del contexto social en el que se produzca (por ejemplo, el aula frente a la vida cotidiana). Todos estos factores condicionan lo que se considera –social o contextualmente– una solución correcta en un momento dado. El alumno sabe que su profesor espera que, ante el problema del retroceso de la escopeta, realice un cálculo preciso, pero ante la caseta de feria, el problema es otro y la solución correcta es acertar en el blanco.

Ahora bien, esta naturaleza pragmática de la solución de problemas sigue requiriendo la necesidad de entrenar formas específicas de razonamiento, que resultan especialmente eficaces para la solución de problemas científicos complejos (o, de hecho, para solución científica de problemas cotidianos). La psicología del razonamiento ha mostrado la existencia de unas formas de razonamiento intuitivo que todos usamos habitualmente en la vida cotidiana y que, por su naturaleza, difieren bastante de los tipos de razonamiento que suelen requerirse en el aula para la solución de problemas científicos.

Estas formas de razonamiento intuitivo, que no podemos analizar aquí con detalle (véase por ejemplo, CARRETERO y GARCÍA MADRUGA, 1984; PÉREZ ECHEVERRÍA, 1990; POZO, 1987) consistirían básicamente en reglas intuitivas, fácilmente accesibles y muy económicas cognitivamente, que permitirían reducir situaciones nuevas y/o complejas a ejercicios y tareas conocidos, de forma que se accediera con el menor costo posible a una solución coherente con los conocimientos disponibles, el contexto y las metas de la tarea.

De hecho, estas reglas de razonamiento intuitivo, conocidas también como *heurísticos* de juicio, estarían en la base de buena parte de los conocimientos intuitivos o de las teorías implícitas con las que los alumnos llegan al aula (por ejemplo, POZO *et al*., 1991). Suelen caracterizarse por ser implícitas –es decir, no conscientes–, rápidas y automáticas en su ejecución y por estar guiadas más por el contenido de la tarea –y la facilidad con que éste evoca conocimientos en la memoria– que por la estructura lógica de las tareas. En esta medida, aunque muy útiles en la vida cotidiana, estas reglas "de sentido común" suelen ser superficiales o insuficientes para afrontar problemas científicos más complejos, conduciendo a "errores" conceptuales y procedimentales característicos (por ejemplo, DRIVER, GUESNE y TIBERGHIEN, 1985; PÉREZ ECHEVERRÍA, 1990).

El uso de estrategias más sofisticadas para la solución de problemas requeriría, por tanto, la superación o el abandono para determinados contextos escolares y no escolares de esas formas simples o intuitivas de razonar. Al fin y al cabo, el discurso científico y la racionalidad en que se sustenta suelen ser contrarios a la intuición inmediata y a la racionalidad del "sentido común". En muchos aspectos resolver un

problema como un científico requiere adoptar estrategias y procedimientos opuestos a la intuición o a las reglas heurísticas habitualmente empleadas en contextos informales. Por ello, la enseñanza de la solución de problemas debe promover y consolidar el uso de nuevas formas de razonar en las distintas áreas del currículo.

De entre esas nuevas formas de razonar y pensar que pueden ser objeto de enseñanza podemos destacar, para los presentes propósitos, tres formas de razonamiento habituales en la ciencia que contrastan con lo que solemos hacer en la vida cotidiana de un modo intuitivo.

En primer lugar, la ciencia precisa de un *razonamiento cuantitativo* que suele estar ausente en el discurso cotidiano. Gran parte de los conceptos y modelos científicos, obviamente en Matemáticas pero también en Ciencias de la Naturaleza e incluso en algunas ocasiones en Ciencias Sociales, se basan en un análisis cuantitativo de datos que requiere el uso de ciertas estrategias de razonamiento cuantitativo que distan de ser intuitivas. Ejemplo claro de ello son todas las formas de razonamiento proporcional, probabilístico y correlacional que son precisas para resolver no sólo problemas matemáticos y estadísticos, sino también para hacerlo en Física, Química, Biología, Economía, Psicología o Geografía. Frente a las estrategias de cómputo basadas en el cálculo de razones y proporciones, los alumnos tienden a usar heurísticos aproximativos de carácter cualitativo o parcialmente cuantitativo (por ejemplo, PÉREZ ECHEVERRÍA, 1990; PÉREZ ECHEVERRÍA, CARRETERO y POZO, 1986). Un desarrollo más profundo de estas ideas se encontrará en el capítulo 2.

Además, el razonamiento científico suele requerir un contraste entre teorías o modelos, por un lado, y datos o hechos por el otro, de forma que se debe producir un ajuste progresivo del conocimiento teórico a los datos disponibles. El contraste entre teorías y datos requiere no sólo cuantificaciones (por ejemplo, razonamiento probabilístico) sino también formas de *razonamiento lógico*, que tampoco resultan intuitivas. Aunque sea un tema debatido hoy en la investigación no sólo psicológica, sino también didáctica e incluso epistemológica, parece claro que en el aprendizaje de la ciencia los alumnos tienen que descubrir la necesidad de buscar datos favorables y contrarios a los modelos que se les presentan, sabiendo extraer conclusiones lógicas de la aparición de contraejemplos (por ejemplo, CARRETERO, 1984). Obviamente, el contraste entre teorías y datos requiere procedimientos distintos en las Ciencias de la Naturaleza (véase el capítulo 3) y en las Ciencias Sociales (véase el capítulo 4), basados posiblemente en la diferencia entre la lógica de cada una de las disciplinas.

Aunque parece difícil concebir un pensamiento científico, en cualquier área, que no sea dependiente de un tratamiento adecuado de los datos empíricos, los modelos de aprendizaje científico, siguiendo la ruta trazada por las propias reflexiones de los historiadores y teóricos de la ciencia, cada vez ponen más en duda que la contrastación con los datos origine cambios sustanciales en las teorías. Basándose en la insuficiencia de los modelos de racionalidad lógica y, en parte, en las contribuciones de los estudios sobre expertos y novatos, estos modelos comienzan a insistir en que la solución de problemas está en gran medida vinculada al uso de ciertas formas de *razonamiento causal*, o incluso como señala CHI (1992), de razonamiento "acausal". Frente a la inferencia causal cotidiana, lineal y a menudo unidireccional, las estructuras conceptuales de la ciencia requieren, para ser aplicadas a la solución de problemas, de esquemas de interacción causal o acausal, que implican comprender la estrecha interconexión entre diversos factores, así como la entidad no material o conceptual de esos mismos factores (por ejemplo, CHI, 1992; POZO, 1987; POZO *et al*., 1992). Ya hemos señalado que uno de los rasgos característicos de las Ciencias Sociales, destacado en el propio DCB, es la naturaleza multicausal de sus esquemas explicativos, unida a la coexistencia de dos formas complementarias de explicación, causal e intencional, que componen una parte muy importante de las habilidades y estrategias necesarias para resolver problemas sociales, más allá del conocimiento intuitivo (véase el capítulo 4). Aunque habitualmente los modelos de Ciencias de la Naturaleza suelen ser más cerrados, definiendo mejor las variables intervinientes así como la interacción entre ellas, también suelen requerir interacciones complejas entre entidades conceptuales abstractas, por lo que se alejan considerablemente de los heurísticos empleados en el razonamiento causal cotidiano, como la semejanza, la contigüidad espacial y temporal o la covariación (para una explicación del uso cotidiano de estas reglas de pensamiento en la comprensión intuitiva de la ciencia, véase el capítulo 3).

Obviamente, estas diversas formas de razonamiento científico no se aplican por igual a todas las áreas ni a todos los problemas. De hecho, la contraposición entre razonamiento cotidiano y científico debería concebirse más bien como un continuo, que podría definirse en parte a través de las tres polaridades que acabamos de delimitar. Ello quiere decir que el uso de unas u otras formas de razonamiento para la solución de un problema concreto es una cuestión *estratégica*, dependiente del contexto y de las metas de la tarea. O, en otras palabras, la mejor solución para un problema estará definida por criterios pragmáticos en vez de lógicos. De ahí que muchas veces la mejor solución para un problema escolar resulte poco eficaz ante un

problema cotidiano aparentemente similar, haciendo muy difícil la transferencia del conocimiento de uno a otro ámbito.

La transferencia a la solución de problemas cotidianos

La transferencia o generalización de los conocimientos adquiridos a un nuevo contexto o dominio constituye el problema de aprendizaje más difícil de superar tanto para las teorías del aprendizaje como para la propia práctica instruccional y educativa. Muchas veces no resulta difícil conseguir que los alumnos aprendan a aplicar un determinado procedimiento o concepto en el contexto de un problema determinado; lo realmente difícil es que aprendan a usarlo de modo relativamente autónomo, transfiriéndolo espontáneamente a nuevos problemas en los que pudiera ser potencialmente útil. Esta transferencia resulta difícil de un tema o unidad didáctica a otra, y de un área a otra, pero es especialmente complicada cuando se trata de transferir una habilidad o conocimiento adquirido en el aula a un contexto más cotidiano o informal.

La principal razón de esta dificultad en la transferencia es la diferencia existente entre los contextos en los que el alumno aprende inicialmente a resolver un problema y los nuevos contextos a los que debe hacer la transferencia. Parece comprobado que cuanto mayor sea la similitud entre el contexto de aprendizaje y el de recuperación, más fácil resultará la transferencia. Sin embargo, los contextos escolares suelen ser muy diferentes, casi opuestos en muchos aspectos a los contextos sociales en los que luego se pretende que los alumnos recuperen los conocimientos aprendidos (a modo de ejemplo, véanse en el capítulo 3 las diferencias entre problemas científicos, escolares y personales). Aunque no se trata de reducir los problemas escolares al formato de las tareas y situaciones cotidianas (véase el capítulo 5), parece necesario que para que los alumnos afronten las tareas escolares como verdaderos problemas es necesario que éstas se acerquen a los contextos de interés de los alumnos o al menos adopten un formato interesante, en el sentido literal del término.

Parece, por tanto, imprescindible ampliar el ámbito de los problemas escolares, tanto en su naturaleza, al incluir también problemas abiertos o mal definidos, como en su contenido, abarcando igualmente algunos de los problemas y situaciones que inquietan potencialmente a los alumnos. Pero posiblemente ni siquiera esto será suficiente para asegurar una mínima transferencia. Las diferencias entre las tareas escolares y las situaciones escolares no sólo residen en el tipo de problemas que se plantean, sino sobre todo en las metas que se definen y en el contexto en que se inscriben. En último extremo, no serán las tareas en sí sino la forma de plantearlas a los alumnos y las metas que se fijen las que definan una situación como un problema o un simple e insignificante ejercicio más.

El paso del ejercicio al problema, o del uso técnico del conocimiento a su uso estratégico (POZO y POSTIGO, 1993; véase también el capítulo 5), constituye muchas veces el largo camino que hay que recorrer desde el aula hasta la vida cotidiana. Como señalábamos al comienzo, buena parte de los supuestos problemas que el alumno debe resolver en el aula, dado su contexto de definición y ejecución, quedan reducidos a meros ejercicios en los que el alumno va haciéndose más o menos experto. La vida cotidiana está plagada de pequeños y cotidianos ejercicios de habilidad, que solemos solucionar con buenas dosis de experiencia y conocimiento cotidiano, aunque, como ha mostrado NORMAN (1988) en su divertido libro sobre *La psicología de los objetos cotidianos*, no siempre tengamos el éxito que nos merecemos. Pero cuando nos surge un problema, una de esas situaciones que reconocemos como un verdadero problema que hay que resolver, lo que aprendimos en la escuela suele servirnos de poco, no nos viene a la mente, porque aquí lo primero es decidir de qué trata el problema, tomar decisiones, iniciar un camino y decidir cuándo hemos llegado a la meta. Estamos resolviendo nuestro problema, no un problema ajeno que alguien, que ya tiene la solución, nos ha pedido que resolvamos para comprobar si sabemos hacerlo. Lo que debería ser una lenta transición o evolución, en la asunción de responsabilidades y toma de decisiones por parte del alumno sobre su propio aprendizaje, en la transferencia del aula a la vida cotidiana se traduce en una brusca ruptura, un cambio en el papel y en la función de nuestro conocimiento en el que no hemos sido entrenados.[*]

[*] Solución del problema *DONALD + GERALD = ROBERT*
La solución está descrita en el orden de descubrimiento de los números. Este orden es necesario para resolver la tarea, excepto en el caso de las letras *L* y *G*, cuyo orden es intercambiable.
D = 5; *T* = O; *E* = 9; *R* = 7; *G* = 1; *L* = 8; *A* = 4; *N* = 6; *B* = 3; *O* = 2.

BIBLIOGRAFÍA

ANDERSON, J. R. (1983) *The architecture of cognition*. Cambridge, Ma.: Harvard University Press.

BADDELEY, A. (1982) *Your memory*. Londres: Sidgewick and Jackson (Trad. cast. de M. V. SEBASTIÁN y T. DEL AMO: *Su memoria. Cómo conocerla y dominarla*. Madrid: Debate, 1984).

BARTLETT, F. C. (1958) *Thinking: an experimental and social study*. Londres: Allen and Unwin. (Trad. cast. de C. SIMÓN: *Pensamiento: un estudio de psicología experimental y social*. Madrid: Debate, 1988).

BRANSFORD, J. D. y **STEIN, B. S.** (1984) *The IDEAL problem solver*. Nueva York: Freedrnan (Trad. cast.: *Solución IDEAL de problemas*. Madrid: Labor, 1987).

CAREY, S. (1985) *Conceptual change in childhood*. Cambridge, Mass.: M.I.T. Press.

CARRETERO, M. (1984) "De la larga distancia que separa la suposición de la certeza". En: M. CARRETERO y J. A. GARCÍA MADRUGA (Eds.), *Lecturas de psicología del pensamiento*. Madrid: Alianza.

CARRETERO, M. y **GARCÍA MADRUGA, J. A.** (Eds.) (1984) *Lecturas de psicología del pensamiento*. Madrid: Alianza.

CARRETERO, M.; POZO, J. I. y **ASENSIO, M**. (Eds.) (1989a) *La enseñanza de las Ciencias Sociales*. Madrid: Visor.

CARRETERO, M.; POZO, J. I. y **ASENSIO, M**. (1989 b) "Problemas y perspectivas en la enseñanza de las Ciencias Sociales: una concepción cognitiva". En: M. CARRETERO; J. I. POZO y M. ASENSIO (Eds.), *La enseñanza de las ciencias sociales*. Madrid: Visor.

CLAXTON, G. (1984) *Live and learn*. Londres: Harper & Row (Trad. cast. de C. GONZÁLEZ: *Vivir y aprender*. Madrid: Alianza, 1987).

COLL, C; POZO, J. I.; SARABIA, B.; VALLS, E. (Eds.) (1992) *Los contenidos en la Reforma. Enseñanza y aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes*. Madrid: Santillana/Aula XXI.

COLL. C. y **VALLS, E.** (1992) "El aprendizaje y enseñanza de los procedimientos". En: C. COLL; J. I. POZO; B. SARABIA; E. VALLS (Eds.) *Los contenidos en la Refoma. Enseñanza y aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes*. Madrid: Santillana/Aula XXI.

CHI, M. T. H. (1992) "Conceptual change within and across ontological categories: examples from learning and discovery in science". En: R. GIERE (Ed.), *Cognitive models of science*. Minnesota Studies in the Philosophy of Science. Minneapolis: University oí Minnesota Press.

CHI, M. T. H.; GLASER, R. y **FARR, M**. (Eds.) (1988) *The nature of expertise*. Hillsdale, Nueva Jersey: Erlbaum.

DANSEREAU, D. F. (1985) "Learning strategy research". En: J., SEGAL; S. CHIPMAN; R. GLASER (Eds.), *Thinking and leaming skills*. Vol. 1: *Relating instruction to research*. Hillsdale, Nueva Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

DOMÍNGUEZ, J. (1986) "Enseñar a comprender el pasado histórico: conceptos y "empatía"". *Infancia y Aprendizaje*, 34, (121).

DRIVER, R.; GUESNE, E. y **TIBERGHIEN, A.** (Eds.) (1985) *Children's ideas in science.* MILTON KEYNES: Open University Press (Trad. cast. de P. MANZANO: *Ideas científicas en la infancia y la adolescencia*. Madrid: Morata, 1990).

ERICSSON, K. A. y **SMITH, J.** (Eds.) (1991) *Toward a general theory of expertise*. Cambridge, Mass.: Cambridge University Press.

GLASER, R. (1992) "Expert knowledge and processes of thinking". En: D. F. HALPERN (Ed.) *Enhancing thinking skills in the sciences and mathematics*. Hillsdale, Nueva Jersey: ErIbaum.

GONZALO, I. (1993) *Observación de la interacción en el aula*. Tesis doctoral inédita. Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Madrid.

HALPERN, D. F. (Ed.) (1992) *Enhancing thinking skills in the sciences and mathematics*. Hillsdale, Nueva Jersey: Erlbaum.

HOLLAND, J. M.; **HOLYOAK, K. J**.; **NISBETT, R. E**. y **THAGARD, P. R**. (1986) *Induction. Processes of inference, leaming and discovery*. Cambridge, Mass.: M.I.T. Press.

LESTER, F. K. (1983) "Trends and issues in mathematical problem solving research". En: R. LESH y M. LANDAU (Eds.), *Acquisition of mathematical concepts and processes*. Nueva York: Academic Press.

MAYER, R. E. (1981) *The promise of cognitive psychology*. Nueva York: Freeman (Trad. cast. de A. MALDONADO: *El futuro de la psicología cognitiva*. Madrid: Alianza Psicología, 1985).

MAYER, R. E. (1983) *Thinking, problem solving and cognition*. Nueva York: Freeman, edición corregida, 1992 (Trad. cast. de A. BARAVALLE, de la primera edición: *Pensamiento, resolución de problemas y cognición*. Barcelona: Paidós, 1986).

NICKERSON, R. S.; PERKINS, D. H. y **SMITH, E.** (1985) *The teaching of the thinking*. Hillsdale, N. J.: Er1baum (Trad. cast. de L. ROMERO y C. GIRARD: *Enseñar a pensar*. Barcelona: Paidós, 1987).

NISBETT, R. y ROSS, L. (1980) *Human inference: strategies and shortcomings of socialjudgment*. Englewoods Cliffs, Nueva Jersey: Prentice Hall.

NORMAN, D. (1988) *The psychology of everyday things*. Nueva York: Basic Books (Trad. cast. de S. SANTOS: *La psicología de los objetos cotidianos*. Madrid.. Nerea, 1990).

PÉREZ ECHEVERRÍA, M. P. (1990) *Psicología del razonamiento probabilístico*. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid.

PIAGET, J. (1974) *La prise de conscience*. París: P.U.F. (Trad. cast. de L. HEPIMÁNDEZ: *La toma de conciencia*. Madrid: Morata, 1976).

POLYA, J. (1945) *How to solve it*. Princeton: Princeton University Press (21 ed., 1973). (Trad. cast. de la 2ª ed.: *Cómo plantear y resolver problemas*. México: Trillas, 1981).

POZO, J. I. (1989) *Teorías cognitivas del aprendizaje*. Madrid: Morata.

POZO, J. I. (1990) "Estrategias de aprendizaje". En: C. COLL; J. PALACIOS; A. MARCHESI (Eds.), *Desarrollo psicológico y educación*. Vol. II: *Psicología de la educación*. Madrid: Alianza Editorial.

POZO, J. I. (1992) "El aprendizaje y la enseñanza de hechos y conceptos". En: C. COLL: J. I. Pozo: B. SARABIA y E. VALLS (Eds.), *Los contenidos en la Reforma. Enseñanza y aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes*. Madrid: Santillana/Aula XXI.

POZO, J. I.; ASENSIO. M. y **CARRETERO, M**. (1986) "¿Por qué prospera un país? Un análisis cognitivo de las explicaciones en Historia". *Infancia y Aprendizaje*, 34, (23-41).

POZO, J. L.; ASENSIO, M. y **CARRETERO, M.** (1989) "Modelos de aprendizaje-enseñanza de la Historia". En: M. CARRETERO; J. 1. Pozo y M. ASENSIO (Eds.), *La enseñanza de las Ciencias Sociales*. Madrid: Visor.

POZO, J. I. y **CARRETERO, M**. (1987) "Del pensamiento formal a las concepciones espontáneas. ¿Qué cambia en la enseñanza de la ciencia?". *Infancia y Aprendizaje*, 38, (35-52).

POZO, J. I. y **CARRETERO, M**. (1989) "Las explicaciones causales de expertos y novatos en Historia". En: M. CARRETERO; J. I. POZO y M. ASENSIO (Eds.), *La enseñanza de las Ciencias Sociales*. Madrid: Visor.

POZO, J. I.; GÓMEZ CRESPO, M. A.; LIMÓN, M. y **SANZ, A**. (1991) *Procesos cognitivos en la comprensión de la ciencia: ideas de los alumnos sobre la química*. Madrid: Servicio de Publicaciones del MEC.

POZO, J. L; PÉREZ ECHEVERRÍA, M. P.; SANZ, A. y **LIMÓN, M.** (1992) "Las ideas de los alumnos sobre la ciencia como teorías implícitas". *Infancia y Aprendizaje*, 57, (322).

POZO, J. I. y **POSTIGO, Y.** (1993) "Las estrategias de aprendizaje como contenido del currículo". En: C. MONEREO (Ed.), *Estrategias de aprendizaje: procesos, contenidos e interacción*. Barcelona: Domenech.

SCHOENFELD, H. A. (1987) "What's all the fuss about metacognition?". En: H. A. SCHOENFELD (Ed.), *Cognitive science and mathematics education*. Hillsdale, Nueva Jersey: LEA.

VALLS, E. (1993) *Los procedimientos: aprendizaje, enseñanza y evaluación*. Barcelona: ICE Universidad de Barcelona/Horsori.

VIGOTSKI, L. S. (1934) Myshlenie i rech. (Trad. cast. de la ed. inglesa de M. M. ROTGER: *Pensamiento y lenguaje*. Buenos Aires: La Pléyade, 1977).

WELLINGTON, J. (Ed.) (1989) *Skills and processes in science education*. Londres: Routledge.

WERTHEIMER, M. (1945) *Productive thinking*. Chicago: University Press.